1. 제정이유

레벨4 자율주행자동차의 국·내외 안전기준이 마련되기 전에도 레벨4 자율주행자동차의 자유로운 운행과 기업 간 판매가 가능하도록 성능인증제를 신설하는 내용으로 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」이 개정(법률 제20391호, 2024. 3. 19. 공포, 2025. 3. 20. 시행)됨에 따라 국토교통부장관에 위임한 자율주행자동차의 성능인증과 적합성 승인 및 정기검사 등에 필요한 사항을 정하고자 함

2. 주요내용

가. 성능인증 신청 요건 및 성능인증을 받을 수 있는 자율주행자동차의 종류, 제작방법, 제출자료 등 일반기준 신설(안 제4조부터 제7조까지, 별표 1 및 별표 2)

나. 자율주행자동차가 성능인증을 받기 위해 갖추어야 할 구조 및 장치 등에 대한 기준 신설(안 제8조부터 제19조까지, 별표 3 및 별표 4)

다. 자율주행자동차가 성능인증을 받기 위해 갖추어야 할 세부 성능기준과 시험 방법 등 신설(안 제20조부터 제36조까지, 별표 5 및 별표 6)

라. 적합성 승인을 받으려는 자와 자율주행자동차가 갖추어야 하는 요건 및 신청 방법 등 신설(안 제37조부터 제44조까지)

마. 적합성 승인을 받은 자율주행자동차의 정기검사 및 임시검사에 관한 규정 신설(안 제45조부터 제52조까지 및 별표 7)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합　　의 : 해당기관 없음

라. 기　　타 : 해당없음

국토교통부고시 제2026-627호

자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정안

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제40조, 제41조, 같은 법 시행령 제35조의2, 제35조의3, 제35조의4, 제35조의5, 같은 법 시행규칙 제21조, 제22조, 제23조, 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에서 국토교통부장관에게 위임한 자율주행자동차의 성능인증과 적합성 승인 및 정기검사 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(대상) 이 고시는 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제35조의2 및 제35조의4에 따라 성능인증 및 적합성 승인을 받으려는 자율주행자동차에 적용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "운전조작"이란 운전 중 발생하는 작동(조향, 제동, 가·감속 및 자동차와 도로상황 파악)과 판단(주행 중 발생하는 상황에 대한 대응, 차선변경, 선회, 방향지시등의 조작 등)에 관련된 행위를 말하며, 목

적지나 경로 설정은 포함하지 않는다.

2. "주행모드"란 차로유지, 차로변경, 저속정체주행 등 특정한 운전조작 요건을 갖는 자율주행기능을 말한다.

3. "운행가능영역" 자율주행시스템이 주어진 조건에서 정상적이고 안전하게 작동될 수 있는 작동영역으로 지리적, 환경적, 시간적 조건을 모두 포함한다.

4. "자율주행시스템"이란 운전자 또는 승객의 조작 없이 주변상황과 도로 정보 등을 스스로 인지하고 판단하여 자동차를 운행할 수 있게 하는 자동화 장비, 소프트웨어 및 이와 관련한 모든 장치를 말한다.

5. "운전자우선모드"란 자율주행자동차의 운전조작에 대한 권한이 운전자에게 부여된 작동모드를 말한다.

6. "시스템우선모드"란 자율주행자동차의 운전조작에 대한 권한이 자율주행시스템에게 부여된 작동모드를 말한다.

7. "운행자"란 적합성 승인을 받은 자율주행자동차를 그 용법(用法)에 따라 사용하거나 관리하는 자를 말한다.

8. "안전관리자"란 자율주행자동차의 운행 전 안전점검을 시행하고 자율주행시스템의 정상작동 여부 등 운행상황의 모니터링 및 비상시 안전조치 등을 수행하는 자를 말한다.

9. "탑승자"란 자율주행자동차에 승차한 안전관리자 이외의 사람을 말한다.

10. "도로의 다른 이용자"란 자율주행자동차가 운행 중인 도로의 주변

에서 해당 도로를 이용하고 있는 보행자, 자동차, 이륜자동차 및 자전거 등을 말한다.

11. "임박한 충돌위험"이란 자율주행자동차의 감속이 필요한 상황에서 $5m/s^2$ 보다 작은 감속도로는 도로의 다른 이용자 및 장애물과의 충돌을 방지할 수 없는 상황을 말한다.

12. "위험최소화운행"이란 자율주행시스템 또는 자동차에 심각한 고장이 발생한 경우 또는 자율주행자동차가 운행가능영역을 벗어났거나 벗어날 것으로 예측되는 경우에 자율주행시스템이 위험을 최소화하기 위하여 자동으로 수행하는 기능을 말한다.

13. "비상운행"이란 자율주행자동차의 충돌위험이 임박한 상황에서 충돌을 회피하거나 충돌에 따른 피해를 줄이기 위해 자율주행시스템이 자동으로 수행하는 기능을 말한다.

14. "지정최고속도"란 자율주행시스템 작동이 가능한 최적의 조건에서 자율주행시스템이 정상적으로 작동할 수 있는 최고속도로서 자동차제작자가 정한 속도를 말한다.

15. "감지거리"란 제작자가 설정한 자동차의 사용 가능한 기간 동안 관련 부품 및 장치 등의 사용과 노후화에 따른 성능 저하를 고려하여 자율주행시스템이 대상을 확실하게 감지하고 적절한 제어신호를 발생시킬 수 있는 거리를 말한다.

16. "자율주행시스템의 심각한 고장"이란 다음 각 목에 해당하는 고장을 말한다.

가. 전자제어장치(ECU) 등 필수 부품 및 장치에 발생한 고장으로서 자율주행시스템의 안전한 작동에 영향을 주는 고장 중 발생 가능성이 매우 낮은 고장

나. 자율주행시스템의 안전한 작동에 영향을 주는 다른 고장과 함께 발생한 1개 이상의 센서의 고장

17. "자율주행자동차의 심각한 고장"이란 전원공급 차단, 제동시스템 고장 및 갑작스런 타이어공기압 저하 등 자율주행시스템에 의한 운전조작 및 안전관리자 등의 조작에 영향을 줄 수 있는 자율주행자동차의 전기적 또는 기계적 고장을 말한다.

18. "목표차로"란 자율주행자동차가 이동하려는 차로로 주행차로, 길어깨 등을 말한다.

19. "차로회피운전"이란 자율주행자동차가 주행 중인 차로를 넘어 비상운행을 하는 것을 말한다.

20. "회피차로"란 차로회피운전 중에 자율주행자동차가 차선을 가로질러 가는 차로를 말한다.

21. "목표정차구역"이란 비상차로, 길어깨, 도로변, 주행차로 등 잠정적 정차구역을 말한다.

22. "도로변"이란 길어깨 또는 안전지대 등이 아닌 차도의 경계를 넘어선 도로구역을 말한다.

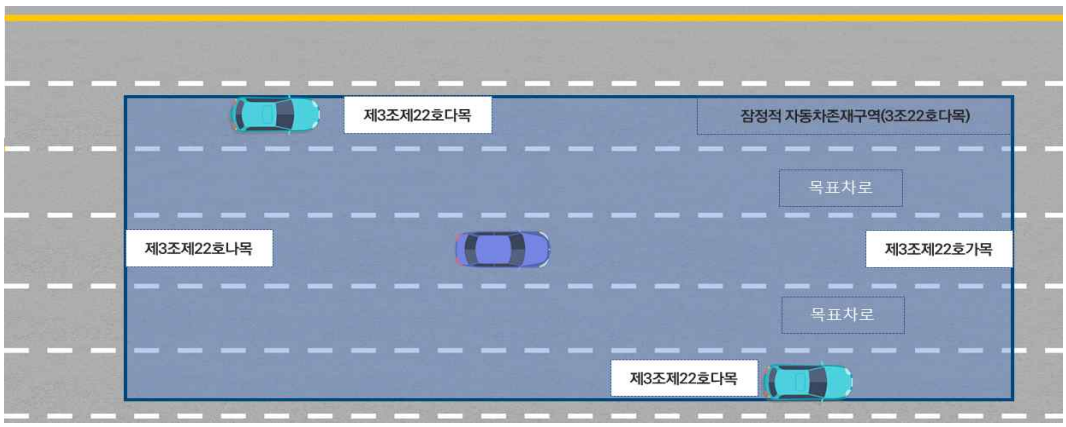
23. "잠정적 자동차존재구역"이란 자율주행자동차가 차로변경을 수행할 때 다른 자동차와 연관된 다음 각 호의 선으로 둘러싸여 있

는 구역을 말한다. 다만, 가목과 나목은 자율주행자동차가 주행하는 속도에 따라 변할 수 있다.

가. 자율주행자동차의 가장 앞쪽 끝을 기준으로 측정한 제23조제1항제1호에 규정된 전방최소안전거리에서 주행방향과 수직한 선

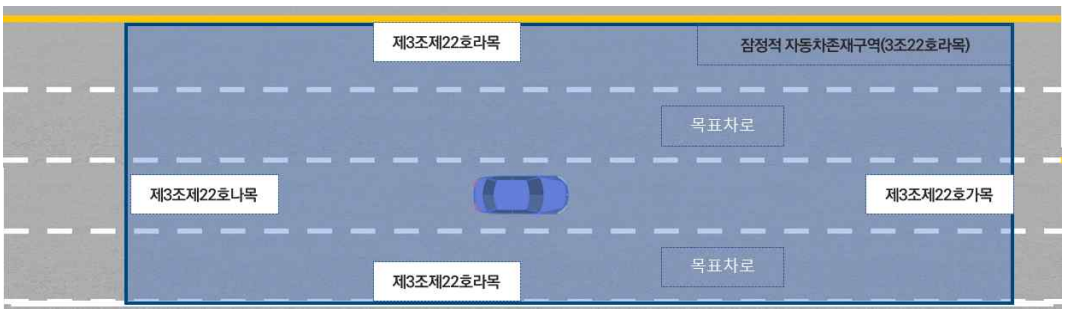
나. 자율주행자동차의 가장 뒤쪽 끝을 기준으로 별표 5의 차로변경 세부기준에 따라 계산한 임계거리에서 주행방향과 수직인 선

다. 목표차로의 연접차로에서 주행중인 자동차가 있을 경우에는 목표차로의 연접차로에서 주행중인 자동차의 바깥쪽 측면을 따라 주행방향과 평행한 선



[그림. 연접차로 주행 자동차가 있는 경우의 잠정적 자동차존재구역]

라. 목표차로의 연접차로에서 주행중인 자동차가 없을 경우에는 목표차로의 연접차로 바깥쪽 차선. 다만, 목표차로의 연접차로가 없는 경우에는 목표차로의 바깥쪽 차선으로 한다.



[그림. 연접차로 주행 자동차가 없는 경우의 잠정적 자동차존재구역]

24. "원격 모니터링 장치"란 자율주행자동차 외부에서 자율주행자동차의 운행상황을 모니터링하고 비상대응절차에 따라 대응할 수 있도록 하는 장치를 말한다.

제2장 자율주행자동차 성능인증 기준

제1절 일반기준

제4조(성능인증의 일반기준)「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 1 제1호가목1)에서 "국토교통부 장관이 정하여 고시하는 기준"이란 운행기간이 180일 이상이고 운행거리가 1만 킬로미터 이상 운행한 실적을 말한다.

제5조(자율주행자동차의 종류) 영 제35조의2제2항에 따라 성능인증을 받을 수 있는 자율주행자동차의 종류는 아래 각 호에 따라 구분한다.

1. "A형 자율주행자동차"란 조향핸들 및 가속·제동페달이 있고, 사람

이 탑승할 수 있는 유형의 자율주행자동차를 말한다.

2. "B형 자율주행자동차"란 조향핸들 및 가속·제동페달이 없고, 사람이 탑승할 수 있는 유형의 자율주행자동차를 말한다.

3. "C형 자율주행자동차"란 사람이 탑승할 수 없는 구조로 화물운송 또는 특수한 기능을 수행하는 유형의 자율주행자동차를 말한다.

제6조(제작방법) ①「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(이하 "자동차규칙"이라 한다) 제88조의3, 제90조의3, 제110조 및 제110조의2에 규정된 장치는 자율주행시스템의 작동여부와 관계없이 항상 작동되어야 한다. 다만, 제88조의3의 경우 비공기압 타이어를 사용하는 자율주행자동차는 제외한다.

② 자동차규칙 제110조의2에 따른 최고속도제한장치는 고정형 최고속도제한장치로 설치하여야 하며, 설정속도는 운행도로의 제한속도를 초과하지 않도록 하여야 한다.

③ 규칙 별표 1 자율주행시스템의 고장・기능장애・사이버 보안 위험 등 비상상황 대비에 관한 기준의 세부사항은 별표 1과 같다.

④ 영 별표 4의2 제2호나목에서 "국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준"이란 별표 2와 같다.

⑤ 자율주행자동차는 자율주행시스템 또는 자동차에 심각한 고장이 발생한 경우에도 운행자가 비상정지 및 안전조치를 할 수 있는 수단을 갖추어야 한다.

제7조(성능인증 및 변경인증의 신청 등) ① 규칙 제21조제2항제6호에서 "국토교통부장관이 필요하다고 인정하여 고시하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 규칙 별표 1의 기준에 적합한지를 확인할 수 있는 서류
2. 규칙 제27조제4항에 따른 시설 및 기술인력을 확인할 수 있는 서류
3. 규칙 별표 2에 따른 장비 및 자료

② 규칙 제22조제2항3호에서 "그 밖에 변경 사항을 확인할 수 있는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 제1항제1호부터 제3호까지의 자료 중 변경 사항이 있는 서류
2. 변경 사항이 기존 성능인증 결과에 미치는 영향을 분석한 서류

③ 규칙 제22조제4항제3호에서 "그 밖에 변경 사항을 확인할 수 있는 서류"란 제2항제2호에 따른 서류를 말한다.

제2절 구조 및 장치 기준

제8조(표시장치) ① 자율주행시스템은 시동장치가 작동되면 원동기(「자동차관리법」 제2조제1의2에 따른 장치를 말한다. 이하 같다) 구동 전 자율주행시스템의 정상작동 가능여부를 확인하고 운행자 및 탑승자가 확인할 수 있는 식별표시를 점등시켜야 한다.

② 시스템우선모드에서는 운행자 및 탑승자가 시스템우선모드를 확인

할 수 있도록 문자("A" 또는 "AUTO")와 그림정보(조향조종장치 또는 자동차 외형 모양)를 조합한 식별표시가 점등되어야 한다. 다만, 위험최소화운행 또는 비상운행이 시작된 경우에는 제1항의 식별표시를 제9조에 따른 경고신호로 대체할 수 있다.

③ 시스템우선모드에서 차로변경을 시작하는 경우 운행자 및 탑승자에게 차로변경절차 시작을 알리는 식별표시를 점등시켜야 한다.

제9조(경고장치) ① 자율주행자동차는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 즉시 운행자 및 탑승자에게 시각 및 청각 신호를 발생시키는 장치를 갖추어야 한다. 이 경우 경고신호는 발생 원인이 존재하는 동안 지속적으로 발생되어야 한다.

1. 자율주행시스템의 고장, 위험최소화운행 및 비상운행이 발생한 경우
2. 공사구간, 악천후, 접근하는 긴급자동차, 차선유실 및 도로 위의 낙하물 등 자율주행시스템이 운행가능영역을 벗어나는 지점과 시점을 미리 알지 못했던 상황이 발생한 경우
3. 운행 중 출입문이 열린 경우
4. 제25조에 따라 사고가 인지된 경우
5. 운행 중 탑승자가 좌석에 착석하지 않은 경우
6. 운행 중 탑승자가 좌석안전띠를 착용하지 않은 경우. 다만, 제13조제2항 각 호에 해당되는 경우에는 경고신호를 발생시키지 않을 수 있다.

② 제1항에 따라 발생된 경고신호는 발생 원인에 따라 구별이 가능한 형태이어야 한다.

제10조(조종장치) 자율주행자동차는 운행자가 사고 등 비상 상황에서도 쉽게 조작할 수 있도록 다음 각 호에 따른 조종장치를 갖추어야 한다.

1. 자율주행시스템 작동모드 선택장치는 자율주행시스템을 작동시키고 해제시킬 수 있을 것. 이 경우 자율주행시스템 작동 수단과 해제 수단은 같아야 한다.
2. 자율주행시스템 작동모드 선택장치는 운행자가 1개의 장치를 일정 시간 이상 1회 조작하는 방법, 연달아 2회 조작하는 방법 또는 2개의 장치를 동시에 조작하는 방법 등 오조작을 방지할 수 있는 방법으로 자율주행시스템을 해제할 수 있을 것. 다만, A형 자율주행자동차의 경우 운행자가 자율주행시스템을 해제한 즉시 자율주행자동차를 횡방향으로 제어할 수 있을 때에만 자율주행시스템이 해제되도록 자율주행시스템 작동모드 선택장치를 설계하여야 한다.
3. 운행자가 자율주행자동차에 탑승하여 조작할 수 있는 조향조종장치와 가감속조종장치를 갖출 것. 다만, C형 자율주행자동차에는 운행자가 6m 이내의 거리에서 직접 조작할 수 있는 조향조종장치와 가감속조종장치를 갖출 수 있으며, 이 경우 C형 자율주행자동차의 최고속도는 10km/h를 초과할 수 없다.

제11조(시스템우선모드 작동) 자율주행시스템은 다음 각 호의 조건을 모두 만족한 경우에만 시스템우선모드로 전환되는 구조여야 한다.

1. 자율주행자동차가 운행가능영역 내에 있을 것
2. 자율주행자동차의 출입문 및 화물 적재 공간의 문이 모두 닫힌 상태일 것
3. 자율주행시스템과 자율주행정보 기록장치가 정상상태일 것
4. 자동차규칙 별표 2에 규정된 표시장치의 식별표시가 모두 정상상태로 표시될 것. 다만, 별표 2에 적용대상이 아닌 경우는 제외한다.
5. 운행자 및 탑승자가 모두 좌석에 착석할 것(사람이 탑승하는 자율주행자동차에 한한다)
6. 운행자가 자율주행시스템을 의도적으로 시스템우선모드로 작동시킬 것

제12조(재시동시 시스템해제) 원동기의 시작/작동 사이클이 새롭게 시작될 때마다 자율주행시스템은 기본적으로 운전자우선모드로 설정되어 있어야 한다. 다만, 주행 중 정지하면 원동기의 시동이 자동으로 제어되는 경우에는 그렇지 않다.

제13조(탑승자 안전) ① 시스템우선모드인 상태에서 탑승자가 추가로 승차하는 경우 자율주행자동차는 모든 탑승자의 좌석안전띠 착용여부가 확인된 경우에만 출발하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 좌석안전띠를

착용하지 않은 탑승자가 있는 경우에도 자율주행자동차를 출발시킬 수 있다.

1.「도로교통법 시행규칙」제31조에 따른 좌석안전띠 미착용 사유가 있는 탑승자가 승차하였으며 운행자가 이를 확인하여 경고신호를 해제한 경우

2. 자동차규칙 제27조제1항 단서에 따라 좌석안전띠를 설치하지 않은 경우

제14조(통신장치) ① 운행자가 탑승하지 않고 운행하는 A형 및 B형 자율주행자동차 실내에는 탑승자와 운행자가 즉시 통화할 수 있는 장치를 설치하고 통화장치 사용방법에 대한 안내문을 부착하여야 한다.

② C형 자율주행자동차 외부에는 긴급한 상황 발생 시 도로의 다른 이용자 등과 운행자가 즉시 통화할 수 있는 장치를 설치하고 통화장치 사용방법에 대한 안내문을 부착하여야 한다.

③ 운행자가 탑승하지 않는 자율주행자동차는 다음 각 호의 조건을 모두 만족하는 통신시스템을 갖추어야 한다.

1. 자율주행자동차의 전방, 후방, 좌, 우 측방 및 실내 영상을 사각지대 없이 원격 모니터링 장치에 송신할 것

2. 규칙 제27조제3항 각 호의 상황을 원격 모니터링 장치에 송신할 것

3. 제19조제1항제3호에 따른 비상정지장치 신호를 수신하여 대응할 수 있을 것

4. 제40조에 따른 원격 모니터링 장치와 자율주행자동차 간의 통신이 단절되지 않도록 2가지 이상의 통신방식을 사용할 것(서로 다른 통신사 또는 통신기술이 적용된 것 등을 말한다)
5. 통신 신호의 지연을 최소화 할 수 있는 수단을 갖춰야 하며, 통신의 지연시간은 300ms 이내 일 것

제15조(자율주행자동차의 표지 부착) ① 도로의 다른 이용자가 자율주행자동차를 식별할 수 있도록 자율주행자동차의 후면에 "자율주행자동차"의 글자를 표시하여야 한다.

② 제1항에 따른 표지는 후방 자동차의 운전자가 용이하게 볼 수 있는 적절한 높이의 위치에 부착하고 쉽게 떨어지지 않도록 하며, 야간에도 식별이 가능하여야 한다.

제16조(자율주행정보 기록장치) ① 자 율주행정보 기록장치에 저장하여야 하는 정보는 별표 3과 같다.

② 자율주행정보 기록장치는 6개월 이상의 기간 동안 발생한 사건을 저장할 수 있거나 기간과 관계없이 2,500건 이상의 사건을 저장할 수 있어야 하며, 자율주행정보 기록장치의 저장한계에 다다른 경우 운행자에게 경고하여야 한다.

③ 자율주행정보 기록장치에 기록된 정보는 OBD 단자 등 표준화된 통신 인터페이스를 통해 읽힐 수 있어야 하며, 자동차에 내장된 전원공급

기의 사용이 불가능한 경우에도 기록된 모든 정보가 추출될 수 있어야 한다.

④ 자율주행정보 기록장치는 기록된 정보의 위·변조 방지설계 등 기술적 방법 등을 통하여 저장된 정보에 대한 조작이 방지될 수 있도록 해야 한다.

⑤ 자율주행정보 기록장치에 저장된 정보는 자동차규칙 별표 14, 별표 14의2, 별표 14의7 및 별표 14의8에 규정된 각각의 시험조건과 같은 수준의 충돌이 있는 경우에도 기록된 모든 정보는 추출될 수 있어야 한다. 다만, 제6조제5항에 따라 자동차규칙 제102조, 제102조의3 및 제102조의4의 적용 대상이 아닌 경우 유사 수준의 시험 성적서로 대체할 수 있다.

제17조(영상기록장치) 자율주행자동차에는 주행상황, 사고 전·후 자율주행시스템의 작동여부 등을 확인할 수 있도록 다음 각 호의 위치에 해상도 1920x1080(초당 30프레임) 이상의 영상기록장치를 설치하여야 한다.

1. 조종장치 및 비상정지장치의 작동여부를 확인할 수 있는 위치
2. 주행차로의 전방시야각 130° 이상으로 좌·우측 차로의 주행상황 확인이 가능한 위치
3. 주행차로의 후방시야각 130° 이상으로 좌·우측 차로의 주행상황 확인이 가능한 위치
4. 자율주행자동차의 차로변경 시 좌·우측 차로 후방의 주행상황 확인이 가능한 위치
5. 탑승자가 승하차하는 출입문을 포함하여 탑승자의 안전 확인이 가

능한 위치(승객이 탑승하는 자율주행자동차에 한한다)

6. 물품적재장치의 문을 포함하여 화물의 적재상태와 상하차시 화물취급자의 안전 확인이 가능한 위치(화물을 운송하는 자율주행자동차에 한한다)

제18조(사고기록장치) ① 규칙 제27조제2항제2호에 따라 그 밖의 자율주행자동차에 장착하여야 하는 사고기록장치의 세부기준은 별표 4와 같다.
② 사고기록장치에 저장된 정보는 OBD 단자 등 표준화된 통신 인터페이스를 통하여 추출할 수 있어야 한다.
③ 제2항에 따라 추출된 정보는 개인정보 식별이 가능한 정보를 포함하지 않아야 한다.

제19조(비상정지장치) ① 자율주행자동차에는 시스템우선모드에서 즉시 위험최소화운행을 시작할 수 있도록 다음 각 호에 적합한 비상정지장치를 설치하여야 한다.

1. 운행자 또는 탑승자가 승차한 상태로 운행하는 A형 및 B형 자율주행자동차에는 운행자 및 탑승자가 조작할 수 있는 위치에 2개 이상의 비상정지장치를 설치할 것
2. C형 자율주행자동차에는 외부의 좌측과 우측에 각각 1개 이상의 비상정지장치를 설치할 것. 이 경우 비상정지장치의 오조작 방지를 위해 별도의 안전장치(덮개 등)를 설치할 수 있다.

3. 운행자가 승차하지 않고 운행하는 자율주행자동차의 경우 운행자가 즉시 조작할 수 있는 위치에 1개 이상의 비상정지장치를 설치할 것

② A형 또는 B형 자율주행자동차는 운행자와 탑승자가 알기 쉽게 비상정지장치의 작동방법 및 작동 시 자율주행자동차에서 발생하는 변화에 대한 안내문구를 표시하여야 한다.

③ C형 자율주행자동차는 운행자 및 도로의 다른 이용자가 알기 쉽게 비상정지장치의 작동방법 및 작동 시 자율주행자동차에서 발생하는 변화에 대한 안내문구를 표시하여야 한다.

④ 비상정지장치 작동 시 자율주행자동차는 즉시 위험최소화운행을 시작하여야 하며, 운행자가 비상정지장치 작동을 해제한 이후에 운행을 재개할 수 있다.

제3절 성능기준

제20조(운행가능영역 확인) ① 자율주행시스템은 다음 각 호의 조건을 포함하는 운행가능영역에서 정상적이고 안전한 작동 및 예상 가능한 어떠한 충돌도 발생시키지 않아야 하며, 운행가능영역을 벗어났거나 벗어날 것으로 예측되는 경우에는 위험최소화운행을 시작하여야 한다.

1. 강수 및 적설여부
2. 운행가능 시간
3. 조도(등화장치가 사용되는 경우도 포함)

4. 안개

5. 차선 표시

6. 도로의 종류 및 유형(터널, 주행 차로의 수, 분리된 차로 등)

7. 지리적 영역(해당되는 경우)

8. 기타 제작자가 설정한 조건

② 시스템우선모드로 운행하는 경우 자율주행시스템은 적절한 감지수단을 이용하여 제1항에 따른 운행가능영역의 각 조건을 항시 확인하여야 한다.

제21조(차로유지) ① 자율주행시스템의 차로유지기능은 자율주행자동차 앞바퀴 타이어의 바깥쪽 접지부분 가장자리가 주행 중인 차선의 바깥쪽 경계를 넘지 않도록 작동되어야 하며, 주행차로의 중앙에서 안정된 횡방향 위치가 유지되도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 주행 중인 차로의 바깥쪽 차선 경계를 넘을 수 있다.

1. 제2항에 따라 긴급자동차가 우선 통행할 수 있도록 진로를 양보하는 경우

2. 주행차로를 부분적으로 차단한 장애물을 회피하기 위해 제3항에 따라 연접차로의 일부에 진입하는 경우

3. 제27조에 따른 차로변경을 수행하는 경우

4. 제30조에 따른 비상운행 중 차로회피운전을 수행하는 경우

② 제1항제1호에 따라 자율주행시스템이 긴급자동차가 우선 통행할 수

있도록 진로를 양보하는 경우 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 긴급자동차가 우선 통행할 수 있도록 진로를 양보해야 하는 경우에만 연접차로의 일부에 진입할 것
2. 도로의 경계 및 도로의 다른 이용자와의 횡방향 및 종방향 거리를 충분히 확보할 것
3. 긴급자동차에게 진로를 양보해야 하는 상황이 사라지면 본래의 주행차로로 복귀할 것

③ 제1항제2호에 따라 자율주행자동차가 주행 중인 차로를 부분적으로 차단한 장애물을 회피하기 위해 연접차로의 일부에 진입하는 경우 다음 각 호의 기준을 모두 준수하여야 하며, 연접차로의 일부에 진입해야 하는 상황이 사라지면 본래의 주행차로로 복귀하여야 한다.

1. 교통상황 등으로 인해 현재 주행차로에서 차로변경이 불가능하고 연접차로로의 일부 진입이 자율주행자동차의 탑승자 및 도로의 다른 이용자의 위험을 증가시키지 않을 것
2. 도로의 경계, 도로의 다른 이용자와의 횡방향 및 종방향 거리를 충분히 확보할 것
3. 자율주행자동차의 횡방향 가속도는 1.5m/s^2를 초과하지 않도록 할 것. 이 경우 차로의 곡률로 인해 발생되는 횡방향 가속도와 자율주행자동차의 횡방향 가속도의 총합이 3.5m/s^2를 초과하지 않아야 한다.
4. 주행 중인 차로의 바깥쪽 차선 경계를 1m 초과하여 가로지르는

경우 제27조에 따른 차로변경 기준에 적합할 것

④ 자율주행시스템의 자동차로유지기능은 자율주행자동차가 주행 중인 차로의 연접차로에서 주행 중인 도로의 다른 이용자를 감지하여 자율주행자동차의 속도 및 횡방향 위치를 적절하게 조절할 수 있어야 한다.

제22조(속도제어) 자율주행시스템은 다음 각 호에 따라 자율주행자동차의 속도를 제어하여야 한다.

1. 주행 중인 도로의 제한속도(「도로교통법」 제17조제1항 또는 제2항에 따른 제한속도를 말한다. 이하 같다)를 초과하지 않을 것
2. 주행 중인 도로의 곡률(曲率) 변화, 호우(豪雨) 및 강설(降雪) 등 도로 시설과 환경 조건에 따라 속도를 자동으로 조절할 것

제23조(전방최소안전거리) ① 자율주행시스템은 자율주행자동차가 정지상태가 아닌 경우 주행 중인 차로 전방의 도로의 다른 이용자와의 안전거리를 다음 각 호에 적합하게 조절할 수 있어야 한다.

1. 「도로법」 제10조에 따른 도로 중 중앙분리대 등 자율주행자동차의 주행 방향과 반대 방향으로 이동하는 교통수단을 물리적으로 분리하는 시설을 갖춘 도로에서 자율주행자동차의 현재 속도별 전방최소안전거리는 다음 표에서 정한 거리 이상이 되도록 할 것. 이 경우 다음 표에 규정되지 않은 자율주행자동차의 현재 속도에 대한 전방최소안전거리는 다음 표에 규정된 자율주행자동차의 현

재 속도별 전방최소안전거리에 선형보간법(線形補間法)을 적용하여 산출한 값으로 한다.

[표. 자율주행자동차의 속도별 전방최소안전거리]

자율주행자동차의 현재 속도		전방최소안전거리(m)	
(km/h)	(m/s)	승용자동차 및 3.5톤 이하 화물·특수자동차	그 밖의 자동차
7.2 이하	2.00 이하	2.0	2.4
10	2.78	3.1	3.9
20	5.56	6.7	8.9
30	8.33	10.8	15.0
40	11.11	15.6	22.2
50	13.89	20.8	30.6
60	16.67	26.7	40.0

2. 제1호에 해당하지 않는 도로에서는 전방의 도로의 다른 이용자가 갑자기 속도를 줄이거나 정지하여도 그 도로이용자 후방에 자율주행자동차를 완전히 정지시킬 수 있도록 충분한 안전거리를 확보할 것

② 제1항에도 불구하고 연접차로의 자동차가 자율주행자동차 전방으로 끼어들거나, 전방의 자동차가 감속하는 등 도로의 다른 이용자로 인하여 전방의 자동차와의 거리가 일시적으로 제1항에 따른 전방최소안전거리 기준을 충족하지 못하고 비상운행이 필요하지 않은 경우에는 급제동을 하지 않으면서 전방최소안전거리를 확보할 수 있어야 한다.

③ 자율주행시스템은 자율주행자동차가 주행 중인 차로의 전방에 도로의 다른 이용자가 있거나 차로가 차단된 경우 도로의 다른 이용자 또는 도로 차단 지점의 후방에 자율주행자동차를 완전히 정지시킬 수

있어야 한다.

제24조(충돌예방) ① 자율주행시스템은 주행 중 전방의 자동차, 도로의 다른 이용자, 도로 구조물 및 장애물과 충돌하지 않아야 한다.

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 충돌예방 성능을 확인하기 위해 법 제49조제1항에 따른 전담기관(이하 "전담기관"이라 한다)으로 하여금 성능평가를 대행하게 할 수 있다.

③ 전담기관은 필요한 경우 국토교통부장관의 승인을 받아 다음 각 호의 사항을 포함한 성능인증 시험 등에 관한 규정(이하 "기술규정"이라 한다)을 제정하여 운영할 수 있다. 이 경우 기술 규정을 변경 또는 폐지하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

1. 성능인증 평가항목
2. 시험 조건 및 환경
3. 평가항목별 세부 평가 방법
4. 시험대상 자동차
5. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항

제25조(사고인지) 자율주행시스템은 주행 중 자율주행자동차와 도로의 다른 이용자와의 사고가 발생한 경우 즉시 운행자에게 시각 및 청각신호로 경고하고, 정지하여야 한다.

제26조(경로추종) ① 자율주행시스템은 주행 중인 자율주행자동차의 위치와 방향을 측정하기 위하여 두 가지 이상의 수단(GPS와 고정밀지도를 사용한 맵매칭 기술 등을 말한다)을 결합하여 사용하여야 한다.

② 제1항에 따른 경로 추종수단 중 어느 한 가지 수단을 사용하지 못할 경우 자율주행시스템은 운행자에게 시각 및 청각신호로 경고하여야 한다. 이 경우에도 운행자가 해당 사항을 확인할 때까지 자율주행자동차의 경로 추종은 정상적으로 이루어져야 한다.

제27조(차로변경) ① 자율주행자동차는 차로변경을 수행하는 경우 다음 각 호의 기준을 모두 만족하여야 한다.

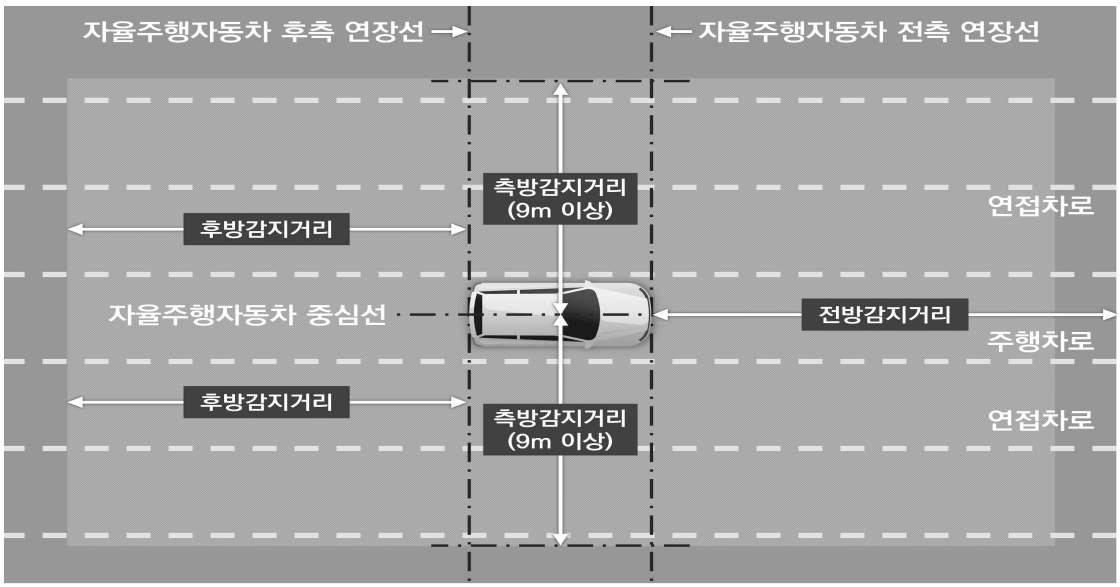
1. 제28조에 따른 전방, 측방 및 후방 감지시스템이 정상적으로 작동하고 있을 것
2. 자율주행시스템 및 자율주행자동차의 기능에 고장이 없을 것
3. 자율주행자동차의 가·감속 성능을 고려하여 위험상황 여부를 판단할 수 있을 것

② 자율주행자동차의 차로변경은 일반차로변경과 위험최소화 차로변경으로 구분한다.

③ 차로변경의 시작 조건, 절차 및 운전방법 등 차로변경에 필요한 세부사항은 별표 5를 따른다.

제28조(자율주행시스템의 감지범위) ① 자율주행시스템은 아래 그림의 빗금으로 표시된 부분을 포함하는 범위에서 도로의 구조, 차선, 도로의

다른 이용자 등 주행 환경 및 교통 상황을 확인할 수 있는 감지기능을 갖추어야 한다.



* 전(측,후)방감지거리 : 전(측,후)방의 도로의 다른 이용자를 감지하는 거리를 말한다

[그림. 자율주행시스템의 감지범위]

② 제1항의 그림에서 전방감지거리, 측방감지거리 및 후방감지거리와 방향지시등 상태 감지영역(다른 자동차의 방향지시등 상태를 감지할 수 있는 영역을 말한다)은 다음 각 호의 기준을 따른다.

1. 전방감지거리는 자율주행자동차의 앞쪽 끝을 기준으로 다음 표의 지정최고속도별 최소전방감지거리(규정되지 않은 지정최고속도에 대한 최소전방감지거리는 선형보간법을 적용하여 산출한 값으로 한다) 이상일 것. 다만, 기상상황, 도로상태 등에 따라 자율주행자동차가 최소전방감지거리 이상 감지할 수 없거나 $5m/s^2$ 이상의 감속도로 감속할 수 없을 경우 제23조제3항을 충족하도록 실제 감지거리 및 감속 성능에 따라 최고속도를 조정하여야 한다.

[표. 지정최고속도별 최소전방감지거리]

지정최고속도(km/h)	최소전방감지거리(m)
0 ~ 60	46
70	50
80	60
90	75
100	90
110	110

2. 측방감지거리는 차량 중심으로부터 측방으로 각각 9m 이상일 것

3. 후방감지거리는 자율주행자동차의 뒤쪽 끝을 기준으로 제작자가 정한 거리

4. 방향지시등 상태 감지영역은 제작자가 잠정적 자동차존재구역 내에서 정한 거리

③ 자율주행시스템의 감지기능은 다음 각 호의 기준을 충족하여야 한다.

1. 자율주행시스템은 감지범위를 축소시키는 환경조건을 감지하고, 감지범위 축소에 대응하는 기능(자율주행시스템 작동 시작 차단, 위험최소화운행, 시계(視界)가 매우 불량한 경우 자동차의 속도 제한 등의 기능을 말한다)을 갖출 것

2. 하나의 인지기능에 일시적인 장애가 발생하더라도 자율주행자동차의 안전한 운행에 지장을 초래하는 위험한 상황을 발생시키지 않을 것

④ 자율주행시스템의 사용가능 기간(자율주행시스템의 제작자가 설정한 기간을 말한다) 동안 자율주행시스템을 구성하는 부품, 장치 등이 마모되거나 노후화되더라도 자율주행시스템의 감지기능은 제1항부터 제3항에 따른 기준 미만으로 저하되지 않을 것

제29조(위험최소화운행) ① 자율주행시스템이 위험최소화운행을 수행하는 동안에는 4m/s^2 이하의 감속 제어신호를 발생시켜야 한다. 다만, 자율주행시스템이나 자율주행자동차에 심각한 고장이 발생한 경우에는 감속 제어신호가 4m/s^{2}를 초과할 수 있다.

② 자율주행시스템은 위험최소화운행기능의 작동과 동시에 비상점멸표시등을 작동시켜야 하며 운행자의 확인 후에만 비상점멸표시등 작동을 중지시킬 수 있다.

③ 자율주행시스템은 위험최소화운행기능이 작동된 후 자동으로 제27조에 따른 차로변경 등을 통해 위험을 최소화시킬 수 있는 목표정차구역에 자율주행자동차를 안전하게 정지시켜야 한다.

④ 자율주행시스템은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 위험최소화운행을 종료할 수 있다.

1. 자율주행자동차에 탑승하고 있는 운행자가 자율주행시스템을 해제하는 경우. 다만, 자율주행시스템을 해제하는 것이 탑승자 및 도로의 다른 이용자의 안전에 위험을 초래하는 경우에는 위험최소화운행이 종료될 때까지 자율주행시스템의 해제를 지연시킬 수 있다.
2. 제3항에 따라 자율주행자동차가 정지된 경우

⑤ 위험최소화운행이 종료된 후 자율주행시스템은 자동으로 해제(오프모드)되어야 하며 운행자의 확인 후에만 시스템우선모드로 전환할 수 있다.

⑥ 위험최소화운행을 통해 자율주행자동차를 안전하게 정지시키는 경

우에는 차폭보다 넓지 않은 도로변이나 길어깨 등의 차선 위에 자율주행자동차를 정지시킬 수 있다.

제30조(비상운행) ① 자율주행시스템 작동 중 임박한 충돌위험이나 5m/s^2을 초과하는 종방향 감속도가 요구되는 상황이 발생한 경우에는 비상운행기능이 작동되어야 한다.

② 자율주행시스템은 비상운행기능이 시작되면 자율주행자동차의 최대제동능력을 고려한 적절한 감속도로 자율주행자동차를 감속시켜야 한다. 다만, 자율주행자동차의 제동 또는 조향성능에 영향을 주는 고장이 발생한 경우에는 자율주행자동차의 잔여성능을 고려하여 비상운행을 수행하여야 한다.

③ 자율주행시스템은 도로 및 교통상황에 따라 필요한 경우에는 자율주행자동차의 조향 또는 제동장치를 이용하여 도로의 다른 이용자를 회피하게 할 수 있다. 이 경우 자율주행자동차 앞바퀴 타이어의 바깥쪽 접지부분 가장자리가 주행 중인 차선의 바깥쪽 경계를 넘지 않아야 하며, 회피하는 동작이 종료된 후에는 자율주행자동차를 주행차로의 중앙에 안정된 횡방향 위치로 복귀시켜야 한다.

④ 임박한 충돌위험이 없어지거나 운행자의 의도적 행위가 있는 경우에만 비상운행기능을 해제할 수 있으며, 이 경우 다음 각 호의 기준을 만족하여야 한다. 다만, 운행자가 의도적으로 자율주행시스템 해제를 시도하였으나 임박한 충돌위험이 있는 경우에는 임박한 충돌위험이 사라질

때까지 자율주행시스템의 해제를 지연키시고 비상운행기능을 유지할 수 있다.

1. 임박한 충돌위험이 없어져 비상운행기능이 해제된 때에도 자율주행시스템은 작동상태를 유지할 것
2. 비상운행기능이 종료되어 자율주행자동차가 완전히 정지한 이후에도 비상점멸표시등을 계속하여 점멸시켜야 하며, 운행자가 자율주행시스템이 정상임을 확인한 후에 비상점멸등 작동을 해제할 것

⑤ 제2항에 따라 자율주행시스템이 자율주행자동차를 감속시키는 경우에는 자동차규칙 별표 5의2 제1호 긴급제동신호의 작동기준에 따라 긴급제동신호를 작동시켜야 한다.

⑥ 차로회피운전은 다음의 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다.

1. 자율주행시스템은 차로회피운전을 실시하는 경우 자율주행자동차를 제동하여 임박한 충돌위험을 회피하는 수준 이상으로 탑승자 및 도로의 다른 이용자의 안전을 확보할 것
2. 자율주행시스템은 탑승자 및 도로의 다른 이용자의 안전을 확보할 수 있는 전방, 측방 및 후방에 대한 충분한 정보가 있을 때 임박한 충돌위험에 대응하기 위해서만 차로회피운전을 수행할 것
3. 자율주행시스템이 차로회피운전을 수행하는 경우 다른 자동차 또는 도로이용자와의 충돌을 발생시키지 않을 것
4. 회피차로에 있는 다른 자동차가 대응할 수 없는 수준의 과도한 감속을 야기하지 않는 경우에만 차로회피운전을 실시할 것

5. 차로회피운전이 종료된 후에는 본래 주행차로로 복귀할 것

6. 차로회피운전으로 주행차로의 바깥쪽 차선 경계를 0.3m 초과하여 차선을 가로지르려는 경우에는 차로회피운전 시작 시 방향지시등을 작동시켜 회피차로로 이동하고자 하는 의도를 도로의 다른 이용자에게 알릴 것

제31조(탑승자 모니터링) 탑승자가 승차한 상태로 운행하는 자율주행자동차는 탑승자의 좌석안전띠 착용여부를 실시간 감지하여야 한다. 다만, 자동차규칙 제27조제1항 단서에 따라 좌석안전띠를 설치하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조(고장감지) ① 자율주행시스템은 자율주행시스템의 정상작동에 영향을 주는 고장이 발생한 경우 즉시 운행자에게 시각 및 청각신호로 경고하고 위험최소화운행을 시작하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 자율주행시스템의 부품 또는 장치에 고장이 발생하였으나 자율주행자동차가 정상 운행할 수 있는 경우(GPS 신호단절 시 자율주행시스템에 장착된 센서를 통한 위치확인 및 경로추종이 가능한 경우 등)에는 위험최소화운행을 시작하지 아니할 수 있다. 다만, 이 경우에도 자율주행시스템은 운행자에게 시각 및 청각신호로 경고하여야 한다.

③ 자율주행시스템은 자동차규칙 별표 2에 따른 장치의 고장이 감지되거나 점검이 필요한 경우 운행자에게 시각 및 청각신호로 경고하여야 하

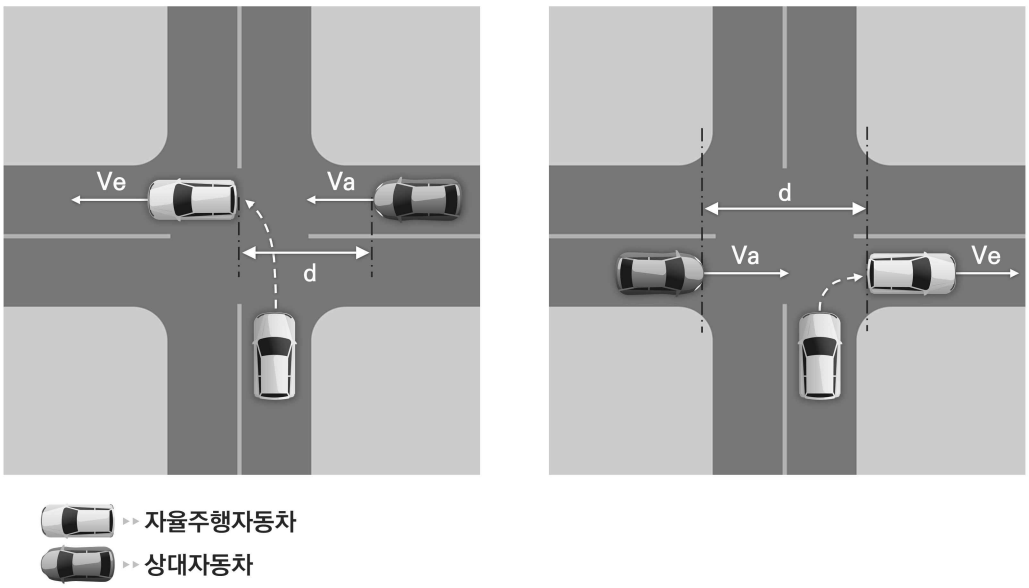
며, 자율주행자동차의 정상운행이 불가능한 상황일 경우 즉시 위험최소화운행을 자동으로 시작하여야 한다.

제33조(비신호 교차로에서의 회전 및 횡단) 자율주행시스템은 제작자가 정한 운행가능영역에 비신호 교차로가 포함된 경우 다음 각 호에 따라 운행하여야 한다.

1. 자율주행자동차가 좌회전 또는 우회전을 하는 경우 목표차로에서 주행하는 자동차를 감속시키지 않도록 할 것. 다만, 상대자동차와 자율주행자동차와의 충돌예상시간이 다음 수식의 범위에 있는 경우에는 상대자동차를 감속시킬 수 있다.

$$TTC(초) \geq [(Va-Ve)/(2\times 3m/s^2)]+1.5초$$

- TTC : 자율주행시스템이 계산한 충돌예상시간(초) (자율주행자동차가 좌회전 또는 우회전을 완료한 직후를 기준으로 자율주행시스템이 예상한 자율주행자동차와 상대자동차와의 거리(d)를 두 자동차의 상대속도(Va-Ve)로 나눈 값을 말한다)
- Ve : 자율주행자동차의 속도(m/s) (자율주행자동차가 좌회전 또는 우회전을 완료한 직후를 기준으로 예상되는 속도를 말한다)
- Va : 상대자동차의 속도(m/s) (자율주행자동차가 좌회전 또는 우회전을 완료한 직후 예상되는 속도를 말한다)

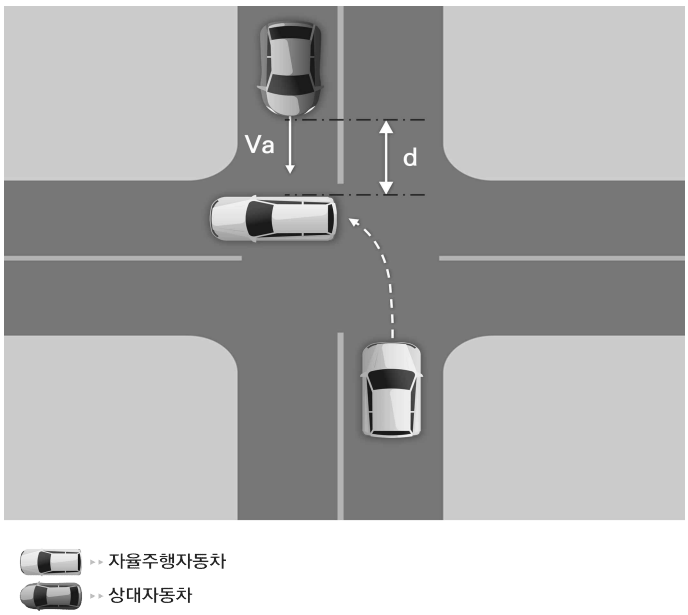


[그림. 목표차로에 자동차가 있는 경우 비신호교차로 운행 방법]

2. 자율주행자동차가 좌회전을 할 경우 좌회전을 시작하는 시점에서 반대방향으로 주행하는 자동차를 감속시키지 않도록 할 것. 다만, 상대자동차와 자율주행자동차와의 충돌예상시간이 다음 수식의 범위에 있는 경우에는 상대자동차를 감속시킬 수 있다.

$$TTC(초) \geq [Va/(2\times 3m/s^2)]+1.5초$$

- TTC : 자율주행시스템이 계산한 충돌예상시간(초) (자율주행자동차가 좌회전을 완료한 직후를 기준으로 자율주행시스템이 예상한 자율주행자동차와 상대자동차와의 거리(d)를 상대자동차의 속도(Va)로 나눈 값을 말한다)
- Va : 상대자동차의 속도(m/s) (자율주행자동차가 좌회전을 완료한 직후를 기준으로 예상되는 속도를 말한다)

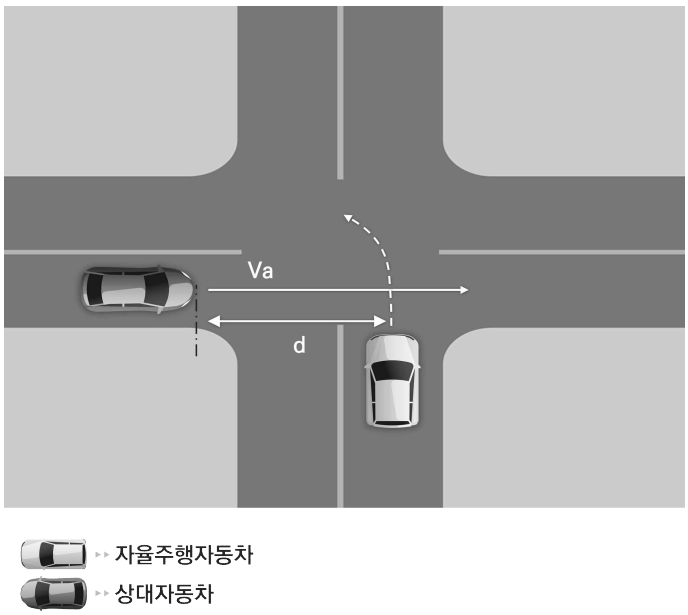


[그림. 반대차로에 자동차가 있는 경우 비신호교차로 운행 방법]

3. 자율주행자동차가 좌회전을 할 경우 교차로의 좌측에서 접근하는 자동차를 감속시키지 않도록 할 것. 다만, 상대자동차와 자율주행자동차와의 충돌예상시간이 다음 수식의 범위에 있는 경우에는 상대자동차를 감속시킬 수 있다.

$$TTC(초) \geq [Va/(2\times 3m/s^2)]+1.5초$$

- TTC : 자율주행시스템이 계산한 충돌예상시간(초) (자율주행자동차가 좌회전 시작하는 시점에서 예상되는 자율주행자동차의 길이방향 중심선과 상대자동차의 앞쪽 끝 사이의 거리(d)를 상대자동차의 속도(Va)로 나눈 값을 말한다)
- Va : 상대자동차의 속도(m/s) (자율주행자동차가 좌회전을 시작하는 시점에서 예상되는 속도를 말한다)

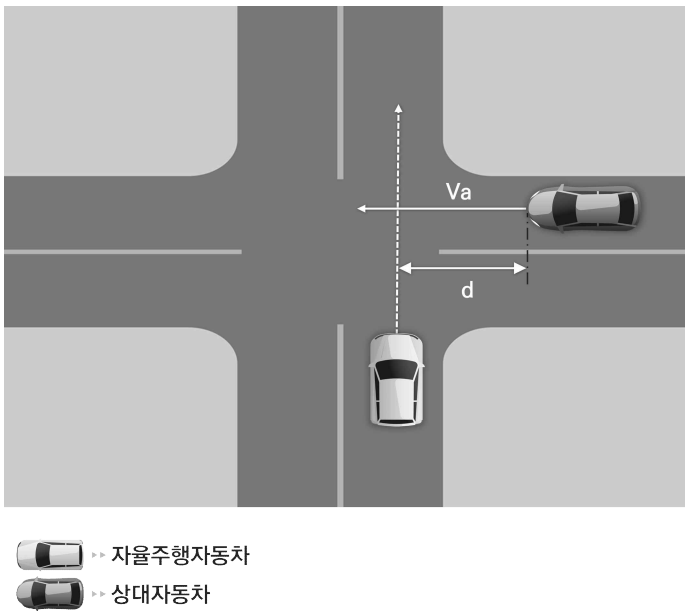


[그림. 교차로 우측 접근 자동차가 있는 경우 좌회전 방법]

4. 자율주행차동차가 직진할 경우 교차로의 우측에서 접근하는 자동차를 감속시키지 않도록 할 것. 다만, 상대자동차와 자율주행자동차와의 충돌예상시간이 다음 수식의 범위에 있는 경우에는 상대자동차를 감속시킬 수 있다.

$$TTC(초) \geq [Va/(2\times 3m/s^2)]+1.5초$$

- TTC : 자율주행시스템이 계산한 충돌예상시간(초) (자율주행자동차가 교차로에 진입하는 시점에서 예상되는 자율주행자동차의 길이방향 중심선과 상대자동차의 앞쪽 끝 사이의 거리(d)를 상대자동차의 속도(Va)로 나눈 값을 말한다)
- Va : 상대자동차의 속도(m/s) (자율주행자동차가 교차로에 진입하는 시점에서 예상되는 속도를 말한다)



[그림. 교차로 우측 접근 자동차가 있는 경우 직진 방법]

제34조(도로 성능평가) ① 자율주행자동차는 제작자가 정한 운행가능영역 중 전담기관이 정한 운행구간 및 시간에 시스템우선모드로 운행하였을 때 다음 각 호의 기준을 따른다.

1. 운행가능영역에서 이탈하지 않을 것
2. 운행가능영역 외에서는 시스템우선모드로 전환되지 않을 것
3. 주행하는 도로의 제한속도를 준수할 것
4. 제23조제1항에 따른 전방최소안전거리를 준수할 것. 이 경우 전방 물체와의 거리는 자율주행시스템에서 측정된 값을 사용할 수 있다.
5. 의도하지 않은 차로이탈이 발생하지 않을 것
6. 차로변경은 제27조에서 정한 기준에 따라 수행할 것. 이 경우 전방 물체와의 거리는 자율주행시스템에서 측정된 값을 사용할 수

있다.

7. 운행 중인 차로의 전방에 장애물이 없는 상황에서 1.3m/s^{2}이상의 감속도가 발생하지 않을 것. 다만, 도로 곡률변화에 따른 감속, 도로의 제한속도 변화에 대응, 회생제동장치 작동 및 자율주행자동차 전방으로 도로의 다른 이용자가 접근하는 경우 등의 예상가능한 상황은 제외한다.
8. 교통신호 및 지정차로 위반 등 탑승자 및 도로의 다른 이용자의 안전에 위험을 초래하는 상황을 발생시키지 않을 것
9. 자율주행시스템의 비정상적 종료가 발생하지 않을 것
10. 제14조, 제16조 및 제17조에서 정한 장치가 정상적으로 작동될 것

② 제작자는 전담기관과 협의하여 해당 자율주행자동차의 운행가능영역과 유사한 도로 성능평가 시험조건을 선정할 수 있고, 다음 각 호의 교통상황에서 각각 1시간 이상 자율주행자동차를 평가한 결과가 제1항의 기준에 적합하여야 한다.

1. 교통흐름이 원활한 상황
2. 교통흐름이 원활하지 않은 상황

제35조(제작검사의 세부기준) 영 제35조의2제5항제2호 및 영 제35조의3제4항제2호에 따른 제작검사는 별표 6의 제작검사 방법 및 항목별 세부기준을 따른다.

제36조(제원의 입력) 전담기관은 영 제35조의2제6항 및 영 제35조의3제7항에 따라 자율주행자동차의 제원을 입력하는 경우 「자동차 및 자동차 부품의 인증 및 조사 등에 관한 규정」 별표 4에 따라 제원관리번호를 부여하고「자동차관리법」제69조제1항에 따른 전산정보처리조직(이하 "전산정보처리조직"이라 한다)에 입력하여야 한다.

제3장 적합성 승인 기준

제1절 일반기준

제37조(적합성 승인 자료제출) ① 영 제35조의4제2항제6호에서 "그 밖에 자율주행자동차의 안전운행에 필요한 사항으로서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항"이란 다음 각 호와 같다.

1. 주사무소와 영업소의 명칭 및 위치
2. 자율주행자동차의 승차정원, 형식, 차대번호 및 연식
3. 차고지 및 운송부대시설의 위치와 그 수용 능력
4. 운행예정구역의 운행환경에 대한 설명서(노선을 정하여 운행하려는 경우 노선의 기점, 종점, 거리, 운행경로 및 운행시간을 포함하여야 하며, 구역을 정하여 운행하려는 경우 구역의 범위, 운행시간을 포함하여야 한다)
5. 자율주행자동차 또는 자율주행시스템의 고장, 사고 등 비상 상황 발

생시 대응 계획(보고체계, 대응절차 및 후속조치 방안을 포함하여 작성하여야 한다)

6. 기상상황에 따른 자율주행자동차의 운행조건과 기상변화에 대한 대응방안(기상상황 별 운행계획과 운행가능영역 이탈 시 대응방안을 포함하여 작성하여야 한다)

7. 법 제43조제5항에 따른 안전운행 조치 보고 계획

8. 운송 화물의 종류(자율주행자동차를 사용하여 화물을 운송하는 경우에 한한다)

9. 원격 모니터링 장치 운영 계획(해당하는 경우에 한한다)

10. 안전관리자의 지정 내역을 확인할 수 있는 서류

② 규칙 제24조제2항2호에서 "그 밖에 변경 사항을 확인할 수 있는 서류"란 영 제35조의5제1항 각 호의 변경 사항을 확인할 수 있는 서류를 말한다.

제38조(적합성 승인의 기간 및 조건의 변경 등) ① 적합성 승인서를 발급받은 자 중 영 제35조의4제7항에 따라 승인받은 조건 또는 기간의 변경을 신청하려는 경우 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 적합성 승인서

2. 변경하려는 사항을 확인할 수 있는 서류

② 국토교통부장관은 제1항에 따른 조건 또는 기간의 변경 여부에 대해

다음 각 호의 사항 등을 검토하고 해당 변경사항이 적합하다고 인정하는 경우 그 결과를 신청인에게 통지해야 한다.

1. 자율주행시스템의 성능 개선, 교통 및 운행 환경의 변화 등으로 조건 또는 기간의 변경이 가능한 경우
2. 조건 또는 기간의 변경이 적합성 승인 결과에 영향을 미치지 않는 경우

제39조(적합성 승인을 받은 자의 책무) ① 적합성 승인을 받은 자는 영 제35조의7제3항제5호에 따라 자율주행자동차 교통사고 발생 사실은 사고 발생 시간으로부터 24시간 이내에 전화 등 통신수단을 이용하여 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 적합성 승인을 받은 자는 영 제35조의7제3항제5호에 따라 교통사고 발생일로부터 10일 이내에 다음 각 호의 정보를 포함한 교통사고 발생 사실 및 영 같은 항 제3호의 비상대응절차에 따른 조치결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

1. 사고 일시 및 장소, 피해의 정도
2. 자율주행정보 기록장치 및 사고기록장치에 저장된 정보
3. 영상기록장치에 저장된 정보

제40조(원격 모니터링 장치) ① 영 별표 4의3 제3호가목에 따른 원격 모니터링 장치는 다음 각 호의 자율주행자동차 운행정보를 확인할 수 있어

야 한다.

1. 자율주행자동차의 식별 번호
2. 자율주행자동차의 위치
3. 자율주행시스템의 작동 상태
4. 자율주행자동차의 속도, 종방향 감가속도
5. 자율주행자동차의 조향각, 횡방향 감가속도
6. 자율주행자동차의 전원 공급 상태
7. 자율주행정보 기록장치의 동작상태
8. 자율주행시스템의 고장 상태
9. 자율주행자동차의 통신 장치와 연결된 무선 통신상태
10. 자율주행자동차의 내·외부 영상(내부 영상은 탑승자가 있는 자율주행자동차에 한한다)

② 원격 모니터링 장치는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

1. 제14조제1항 및 제2항에 따라 자율주행자동차에 설치된 양방향 통화장치와 즉시 음성 통화가 가능한 장치를 갖출 것
2. 제19조제1항에 따른 비상정지장치를 갖출 것
3. 정전 등 전원의 차단에 대비한 장치를 설치할 것
4. 전자적 침해(해킹 및 바이러스 등으로 인해 전기, 전자적으로 장애를 발생시키는 원인을 말한다)가 발생하지 않도록 조치할 것

제2절 적합성 승인 기준

제41조(운행가능영역 확인) 성능인증을 받은 자율주행자동차의 형식은 적합성 승인을 받으려는 운행목적·용도에 적합하여야 한다.

제42조(도로운행 적합성 확인) ① 적합성 승인을 받으려는 자율주행자동차는 운행예정구역에서 시스템우선모드로 주행 시 제34조제1항과 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다.

1. 운행예정구역에서 자율주행자동차의 운행가능영역을 감지하는 기능이 정상적으로 작동될 것
2. 운행예정구역의 제한속도를 준수할 것
3. 운행예정구역에서 자율주행자동차의 전방, 측방, 및 후방에 존재하는 도로의 다른 이용자(성능인증 받은 감지범위 내에 존재하는 경우에 한한다)를 정상적으로 감지할 수 있을 것
4. 운행예정구역에 설치된 모든 신호기를 식별하고 대응할 것
5. 운행예정구역에서 교통상황에 따라 차로변경을 안전하게 수행할 것

② 적합성 승인을 받으려는 자는 운행예정구역에서 다음 각 호에서 정하는 시간 동안 전담기관의 확인을 받아야한다. 다만, 제1항에서 규정한 사항 중 시험 기간 이내에 확인되지 않은 사항은 적합성 승인을 받으려는 자가 별도로 시험한 결과를 제출하여야 한다.

1. 정체상황에서 최소 5시간
2. 원활한 교통상황에서 최소 10시간

③ 적합성 승인을 받으려는 자율주행자동차는 제1항 및 제2항에 따라 전담기관에 확인을 받은 후 운행계획서와 동일한 조건으로 30일 이상 운행하여 의도하지 않은 자율주행기능의 해제 또는 자율주행시스템의 고장 등으로 발생한 교통사고가 없어야 한다.

제43조(통신 적합성 확인) ① 영 별표 4의3 제3호가목에 따른 장치의 통신시스템은 다음 각 호의 기준에 모두 적합하여야 한다.

1. 원격 모니터링 장치와 해당 자율주행자동차의 통신시스템에 적용된 통신방식, 주파수 및 송수신 메시지 형식이 상호 호환될 것
2. 통신 신호가 단절되지 않도록 2가지 이상의 통신 방식을 적용할 것 (서로 다른 통신사 또는 통신기술이 적용된 것을 말한다)
3. 자율주행자동차와 원격 모니터링 장치 간의 통신 지연 시간은 제14조제3항제5호의 기준을 만족할 것

② 제1항제2호에도 불구하고 통신 신호가 단절되는 경우 자율주행자동차는 위험최소화운행을 시작하여야 한다.

제44조(정보 제공) ① 운행자는 승객이 탑승하는 자율주행자동차를 운행하는 경우 다음 각 호의 사항을 승객이 쉽게 인식할 수 있도록 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 비상시 통신 장치의 사용 방법
2. 비상정지장치의 사용법과 주의사항

3. 비상시 대응 요령

4. 운행자 상호 및 연락처

② 운행자는 사람이 탑승할 수 없는 구조의 자율주행자동차를 운행하는 경우 제1항 각 호의 정보를 차량 외부에서 쉽게 인식할 수 있도록 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제4장 자율주행자동차의 검사

제45조(자율주행자동차의 검사기준 등) ① 규칙 제25조제4항 및 규칙 제29조제4항에서 "국토교통부장관이 지정·고시하는 장소"란 다음 각 호의 장소를 말한다.

1. 「자동차관리법 시행규칙」 제49조에 따른 성능시험대행자의 지정기준에서 정하는 시설을 갖춘 곳
2. 「자동차관리법 시행규칙」 제82조에 따른 자동차검사시설 및 기술인력을 갖춘 곳

② 규칙 제25조제4항 및 같은 규칙 제29조제4항에 따른 검사기준 및 방법은 별표 7과 같다.

제46조(자율주행자동차 정기검사의 신청 등) ① 정기검사를 받으려는 자는 다음 각 호의 서류를 전담기관에 제출하고 해당 자율주행자동차를 제시해야 한다. 이 경우 정기검사일은 전담기관과 협의하여 정한다.

1. 별지 제1호서식의 자율주행자동차 검사 신청서

2.「자동차등록규칙」별지 제1호서식의 자동차등록증

3. 규칙 별지 제21호서식의 적합성 승인서

② 전담기관은 해당 자율주행자동차가 검사기준에 적합함을 확인하기 위하여 제1항에 따라 정기검사를 신청하는 자에게 추가로 자료를 요청할 수 있다.

③ 정기검사의 기간은 검사유효기간만료일(제51조에 따라 검사유효기간을 연장 또는 유예한 경우에는 그 만료일을 말한다) 전후 각각 31일까지로 하며, 이 기간내에 정기검사에서 적합판정을 받은 경우에는 검사유효기간만료일에 정기검사를 받은 것으로 본다.

④ 제3항에도 불구하고 검사유효기간만료일(제51조에 따라 검사유효기간을 연장 또는 유예한 경우에는 그 만료일을 말한다)이 지난 후에 소유권 변동이 발생한 자율주행자동차 정기검사 기간은 이전등록을 한 날부터 31일 이내로 한다.

제47조(자율주행자동차 임시검사의 신청) 임시검사를 받으려는 자는 다음 각 호의 서류를 전담기관에 제출하고 해당 자율주행자동차를 제시해야 한다. 이 경우 임시검사일은 전담기관과 협의하여 정한다.

1. 별지 제1호서식의 자율주행자동차 검사 신청서

2. 규칙 별지 제21호서식의 적합성 승인서

3. 규칙 별지 제24호서식의 자율주행자동차 임시검사 명령서

4. 자율주행자동차의 점검·정비내역을 확인할 수 있는 서류

제48조(자율주행자동차 검사의 실시 등) ① 제46조 및 제47조까지에 따른 검사 신청을 받은 전담기관은 제45조에 따라 검사를 실시하고, 검사결과를 별지 제2호서식의 자율주행자동차 검사표에 기록하고 이를 작성일부터 2년간 보관하여야 한다. 다만, 그 결과를 전산정보처리조직에 입력하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 전담기관은 제1항에 따른 검사결과에 대하여 적합 여부를 판정해야 한다. 이 경우 정기검사 또는 임시검사를 실시한 결과 적합하지 않은 사항이 있는 경우에는 해당 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않으면 적합 판정을 하고 해당 적합성 승인을 받은 자에게 그 시정을 권고할 수 있다.

1. 동일성 확인

가. 자율주행자동차의 차대번호 및 원동기형식(구동전동기형식은 제외한다)이 등록원부와 다른 경우[자형(字形)의 위조·변조 및 식별할 수 없을 정도의 훼손을 포함한다]

나. 등록번호가 등록원부와 다르거나 등록번호판이 망실된 경우, 등록번호판의 문자나 문양이 식별할 수 없을 정도로 훼손된 경우(적법한 등록번호판이 아닌 경우를 포함한다)

다.「자동차관리법 시행령」 제8조제1항제1호에 따른 길이·너비 및 높이 또는 같은 항 제2호에 따른 최저지상고의 제원허용오차

초과 또는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에 따른 안전기준(이하 "안전기준"이라 한다) 부적합

2. 원동기

가. 공회전 또는 무부하 급가속상태에서 비정상적인 진동·소음 발생

나. 원동기 윤활유의 유량 과소 또는 과다

다. 냉각계통의 손상 및 냉각수의 누출

3. 주행장치

가. 차축 및 휠의 휨 또는 균열

나. 타이어의 손상 및 요철무늬의 깊이가 허용기준을 초과하여 마모

다. 휠 및 타이어의 돌출

라. 「여객자동차 운수사업법」에 따른 여객자동차운송사업에 사용하는 대형 승합자동차의 앞바퀴에 재생타이어 장착

4. 조향장치의 용접, 갈라지거나 금이 가고 파손되는 등의 심한 변형·누유 및 안전기준에 위배되는 유격

5. 제동계통의 손상 및 누유

6. 연료장치

가. 연료장치 중 조속기(연료 분사량 조정기) 봉인탈락

나. 연료장치의 심한 부식

다. 연료의 누출

7. 전기 및 전자장치

가. 엔진정지 또는 화재발생의 우려가 있는 결함

나. 비상자동제동장치의 미설치 또는 설치상태의 불량

다. 자동차규칙 제53조의3에 따른 저소음자동차의 경고음발생장치 미설치 또는 작동상태의 불량

라. 고전원전기장치의 접속·절연·설치 또는 작동상태의 불량

8. 차체 및 차대

가. 차체 및 차대의 심한 부식, 심한 변형 또는 절손(완전 파손)

나. 후부안전판 및 측면보호대의 심한 손상·훼손 또는 미설치(설치상태가 안전기준에 적합하지 않은 경우를 포함한다)

다. 안전기준에 위배되는 차체의 외형 또는 부착물

9. 견인차 및 피견인차의 연결장치의 변형 또는 손상

10. 물품적재장치 중 「위험물 안전관리법」에 따른 위험물, 「화학물질관리법」에 따른 유해화학물 및 「폐기물관리법」에 따른 폐기물 등 운반차량의 적재장치 부식·변형

11. 창유리의 규격품 미사용, 일부 탈락·구멍 등 심한 훼손

12. 「대기환경보전법」 제62조 및 「소음·진동관리법」 제37조제1항에 따른 운행차정기검사의 허용기준 위배

13. 등화장치

가. 전조등·방향지시등·번호등·후미등 및 제동등의 점등상태 불량 또는 등색과 설치상태의 기준 부적합, 택시표시등의 자동점등상태 불량

나. 전조등 변환빔의 컷오프선 꺾임점의 안전기준 위반

다. 차량총중량 7.5톤 이상인 화물자동차와 특수자동차 뒷면의 후부반사판 또는 후부반사지 미설치(설치상태의 불량을 포함한다)

라. 안전기준에 위배되는 등화설치

14. 계기장치 중 속도제한장치의 미설치 또는 설치상태의 불량, 운행기록장치의 미설치

15. 좌석안전띠가 없는 경우나 좌석안전띠의 심한 손상

16. 자동차규칙 제53조의4에 따른 어린이 하차확인장치의 미설치(설치상태의 불량을 포함한다) 및 안전기준 위배

17. 자동차규칙 제94조제3항에 따른 어린이운송용 승합자동차의 모든 창유리 또는 창의 가시광선 투과율 미달

18. 완충장치 중 판스프링의 심한 변형 또는 절손

19. 조종장치

가. 자율주행시스템 작동모드 선택장치 설치상태 불량

나. 조향조종장치 및 가감속조종장치 설치상태 불량

20. 표시 및 경고장치

가. 자율주행시스템 식별표시 작동상태 불량

나. 시스템우선모드 작동상태 불량 또는 시각 식별표시 미점등

다. 자율주행자동차 표지 미설치

21. 영상기록장치 설치 및 작동상태 불량

22. 자율주행정보기록장치 기록 및 작동상태 불량

23. 시각 및 청각신호 경고장치 작동상태 불량 및 미설치

24. 양방향 통신장치 및 안내문 설치 상태 불량

25. 주행확인

가. 자율주행시스템 인지센서(카메라, 라이다, 레이다 등) 및 비상정지장치의 운행가능영역 내 작동상태 불량

나. 자율주행자동차의 차로 유지 및 차로 변경 기능 작동상태 불량

다. 탑승자의 좌석안전띠 착용여부 감지상태 불량

라. 주행 중 운행가능영역 이탈 또는 충돌 발생

③ 전담기관은 제2항에 따라 검사결과를 판정하여 다음 각 호의 구분에 따라 조치하고 별지 제6호서식의 검사대장(이하 "검사대장"이라 한다)에 검사유효기간 등을 기록하여야 한다. 다만, 전산정보처리조직에 검사결과를 입력하는 경우 검사대장에 기록한 것으로 본다.

1. 정기검사 결과가 적합한 경우 : 별지 제3호서식의 자율주행자동차 기능종합진단서(이하 "자율주행자동차 기능종합진단서"라 한다)를 신청인에게 발급

2. 정기검사 결과가 부적합한 경우 : 자율주행자동차 기능종합진단서에 그 사유를 기재하여 신청인에게 발급

3. 임시검사 결과가 적합한 경우 : 별지 제4호서식의 자율주행자동차 임시검사 증명서를 신청인에게 발급

4. 임시검사 결과가 부적합한 경우 : 자율주행자동차 기능종합진단서에 그 사유를 기재하여 신청인에게 발급

④ 전담기관은 제3항의 조치를 한 때에는 그 사실을 지체없이 국토교통

부장관에게 보고하여야 한다. 다만, 그 결과를 전산정보처리조직에 입력하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제49조(재검사) ① 제45조에 따른 검사결과 제48조에 따라 부적합 판정을 받은 적합성 승인을 받은 자가 재검사를 받으려는 경우(재검사기간 내에 「자동차관리법」 제13조에 따라 말소등록한 경우는 제외한다)에는 다음 각 호의 구분에 따른 검사기간 이내에 전담기관에 자율주행자동차 기능종합진단서와 해당 자동차를 제시하여야 한다.

1. 정기검사: 제46조제3항에 따른 검사기간 만료후 10일 이내. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자동차기능종합진단서를 발급받은 날부터 10일 이내

가. 검사기간 시작 전이나 경과 후에 정기검사를 신청한 경우

나. 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 부적합 판정을 받은 경우

1) 최고속도제한장치의 미설치 또는 설치상태의 불량

2)「대기환경보전법」 제62조에 따른 운행차정기검사의 허용기준 위배

2. 임시검사: 자율주행자동차 기능종합진단서를 발급받은 날부터 10일 이내

② 제1항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날은 제외한다.

1. 토요일 및 일요일

2. 「공휴일에 관한 법률」에 따른 공휴일 및 대체공휴일

3. 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날

③ 제1항에 따라 재검사의 신청을 받은 전담기관은 부적합한 항목에 대하여 다시 검사를 실시해야 한다.

④ 제1항에 따른 재검사기간 내에 적합판정을 받은 경우에는 자율주행자동차 기능종합진단서를 발급받은 날에 검사를 받은 것으로 본다.

제50조(검사장면의 영상관리) ① 전담기관은 제48조에 따른 검사를 실시하는 경우에는 자율주행자동차 검사의 실시장면을 촬영하고 촬영된 검사장면을 2년간 보존하여야 한다. 다만, 촬영된 검사장면을 전산정보처리조직에 입력하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 전담기관은 제1항에 따라 자율주행자동차 검사의 실시장면을 촬영하는 경우에는 등록번호판이 포함된 자율주행자동차의 앞면 및 뒷면 전체를 촬영해야 한다. 이 경우 앞면은 검사장소로 진입할 때에, 뒷면은 검사장소로부터 진출할 때에 각각 촬영해야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 제49조에 따른 재검사 중 전담기관은 육안으로 적합 여부 판정이 가능한 재검사의 실시장면을 촬영하는 경우에는 등록번호판이 포함된 자율주행자동차의 앞면 또는 뒷면을 선택하여 1회만 촬영할 수 있다.

④ 전담기관은 제1항 단서에 따라 촬영된 검사장면을 전산정보처리조직에 입력하는 경우 등록번호판의 등록번호가 식별될 수 있도록 선명한

화질의 검사장면을 입력해야 한다.

제51조(자율주행자동차의 검사유효기간의 연장등) ① 국토교통부장관은 규칙 제25조제1항에 따른 검사유효기간을 연장하거나 유예하고자 하는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태로 인하여 운행범위 안에서 자율주행자동차의 검사업무를 수행할 수 없다고 판단되는 때에는 그 검사를 유예할 것. 이 경우 대상자동차·유예기간 및 대상지역등을 공고하여야 한다.
2. 자율주행자동차의 도난·사고발생·폐차·압류 또는 장기간의 정비 기타 부득이한 사유가 인정되는 경우에는 적합성 승인을 받은 자의 신청에 의하여 필요하다고 인정되는 기간동안 당해자동차의 검사유효기간을 연장하거나 그 검사를 유예할 것

② 제1항제2호에 따라 자율주행자동차 검사유효기간의 연장 또는 자율주행자동차 검사의 유예를 받으려는 자는 별지 제5호서식의 자율주행자동차 검사유효기간 연장(검사유예) 신청서에 자동차등록증과 그 사유를 증명하는 서류를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

③ 적합성 승인을 받은 자가 검사유효기간 내에 발생한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 해당 자동차를 운행하지 못하여 검사유효기간 내에 검사를 받지 못한 경우 그 사유가 종료된 날까지 검사유효기간이 연장된 것으로 본다. 이 경우 검사는 연장된 검사유효기간 만

료일 후 31일 이내에 받아야 한다.

1. 법 제42조제2항에 따른 운행제한명령을 받은 경우

2. 「자동차관리법」 제37조제2항 후단에 따른 운행정지명령을 받은 경우

3. 「지방세법」 제131조제1항에 따라 자동차등록번호판이 영치된 경우

4. 「여객자동차 운수사업법」 제16조제2항 또는 「화물자동차 운수사업법」 제18조제1항에 따라 휴업신고를 한 경우

5. 「여객자동차 운수사업법」 제85조제1항 또는 「화물자동차 운수사업법」 제19조제1항에 따라 사업정지 처분을 받은 경우

제52조(검사기간 등의 통지) 국토교통부장관은 적합성 승인을 받은 자에게 정기검사 관련 다음 각 호의 사항을 반기별로 문서로 통보하여야 한다.

1. 자율주행자동차 정기검사 근거 법규

2. 자율주행자동차 정기검사의 유예가 가능한 사유 및 그 신청방법

3. 자율주행자동차 정기검사를 받지 아니하는 경우에 부과되는 과태료의 금액

제53조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을

검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제54조(규제의 재검토) 국토교통부장관은 제4조에 따른 성능인증의 일반기준에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별표 1]

고장·기능장애·사이버 보안 위험 분석 기준(제6조제3항 관련)

1. 일반기준

가. 자율주행자동차는 주행 중 운행자, 탑승자 및 도로의 다른 이용자에게 위험을 초래하는 상황을 발생시키지 않으며, 안전하게 운행할 수 있도록 설계, 개발, 제작되어야 한다.

나. 제작자는 자율주행자동차의 허용 가능한 위험 수준(이하 "허용기준"이라 한다)을 설정하여야 하며, 자율주행자동차의 안전한 운행을 위해 허용기준을 넘어서는 위험에 대한 대책을 수립하고, 이를 국토교통부장관에게 제시하여야 한다.

2. 위험분석 대상 및 위험저감 대책의 검증

가. 제작자는 운행자, 탑승자 및 다른 도로이용자의 안전에 영향을 줄 수 있는 다음 각 세목의 위험과 사이버공격·위협을 식별하고 이를 저감하거나 방지하기 위한 대책을 수립하여야 하며, 수립한 위험저감 대책을 자율주행시스템 등에 적용하여야 한다.

1) 자율주행자동차를 구성하는 각 장치 및 기능의 상호 작용에서 발생할 수 있는 위험

2) 제8조부터 제19조까지의 자율주행자동차의 구조 및 장치와 제20조부터 제34조까지의 성능 관련 기능에서 발생할 수 있는 위험

3) 운행자, 탑승자 또는 다른 도로이용자의 부적절한 제어 또는 자율주행시스템의 오·남용으로 인해 발생할 수 있는 위험

4) 운행가능영역에 대한 감지상태 불량과 운행가능영역 이탈 시 발생할 수 있는 위험

5) 다른 도로이용자와의 상호작용 및 다른 도로이용자의 교통법규 위반으로 인해 발생되는 위험

6) 자율주행시스템 또는 자율주행자동차에 대한 무단접근 등으로 인해 발생할 수 있는 위험

7) 자동차 판매 후 서비스·응용 프로그램 실행 등을 목적으로 인터페이스

등 전용 환경을 제공하는 경우 발생할 수 있는 사이버보안 위험

8) 그 밖에 제작자가 예상한 자율주행자동차의 운행 중 발생할 수 있는 위험

나. 제작자는 사이버공격·위협을 식별하기 위해 다음 각 세목의 기능을 갖추도록 하여야 하며, 가목에 따라 수립한 위험저감 대책을 자율주행자동차에 적용하고 안전성을 확보할 수 있도록 검증하여야 한다.

1) 사이버공격·위협 및 이와 관련된 취약점을 탐지하고 방지하는 기능

2) 탐지된 사이버공격·위협 및 이와 관련된 취약점을 제작자등이 모니터링할 수 있도록 지원하는 기능

3) 사이버공격·위협의 시도나 성공 여부 등에 대한 분석이 가능한 데이터 포렌식 기능

다. 제작자는 위험저감 대책의 검증을 위해 부품시험, 실차시험 또는 모의시험 등을 활용할 수 있다. 다만, 모의시험으로 위험저감 대책을 검증하는 경우 모의시험에 사용되는 수치해석 소프트웨어의 유효성 및 실차시험과 모의시험 간의 상관성 검증 결과를 제시하여야 한다. 다만, 제20조부터 제34조까지의 성능 확인은 모의시험을 활용할 수 없다.

3. 관련 자료의 문서화

가. 제작자는 위험 분석에 관한 다음 각 세목의 자료를 작성하여야 하며, 그 자료는 해당 자율주행자동차의 생산이 중단된 이후 10년간 보관하여야 한다.

1) 자율주행자동차의 기본 설계서 및 자율주행시스템을 구성하는 장치의 입출력 계통도

2) 자율주행시스템의 위험저감 대책 검증 자료

3) 자율주행자동차의 작동상태 정기적 점검 방법

4) 자율주행시스템에 적용된 소프트웨어 버전

5) 자율주행자동차의 고장 및 결함 상태를 확인할 수 있는 표준화된 장치의 연결 방법

나. 제작자는 가목에 따른 문서를 국토교통부장관에 제시하여야 한다.

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별표 2]

자동차안전기준 적용에 관한 세부사항(제6조제4항 관련)

1. 제2호부터 제4호까지에 해당하지 않는 자율주행자동차는 자동차규칙에 적합하여야 한다.

2. 제5조제2호에 따른 B형 자율주행자동차는 자동차규칙 제11조제1항, 제12조의2, 제13조제1항부터 제6항까지, 제14조제1항제2호·제3호·제7호·제10호 및 제3항, 제14조의2, 제15조제1항제8호·제2항제1호 및 제13항, 제15조의2, 제15조의3, 제22조, 제24조, 제26조(입석 승합에 한한다), 제27조의2, 제45조제2호, 제50조, 제51조, 제53조, 제54조제1항, 제87조, 제88조의2, 제88조의3, 제89조, 제89조의2, 제90조제1호 및 제2호, 제90조의2, 제90조의3, 제93조, 제94조, 제101조, 제103조의2, 제106조, 제108조의2, 제109조, 제110조 및 제110조의2를 제외한 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.
   가. 자동차규칙 제11조제1항의 기준을 적용하지 않는 경우: 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 비상정지 및 시동이 가능한 구조이고, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖출 것
   나. 자동차규칙 제12조의2·제88조의2·제88조의3의 기준을 적용하지 않는 경우: 안전운행에 지장이 없도록 타이어 상태(공기압 등)를 확인할 수 있는 조치가 있을 것
   다. 자동차규칙 제13조, 제15조 및 제90조 일부 기준을 적용하지 않는 경우: 비상상황 대응을 위해 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 제동이 가능한 구조이어야 하며, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖출 것
   라. 승합자동차인 자율주행자동차로 「여객자동차 운수사업법 시행령」제3조제1호에 따른 노선여객자동차운송사업에 사용되는 시내버스운송사업, 농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업용 자동차와 유사한 형태의 운행을 하는 경우: 자동차규칙 제27조제1항 및 제28조를 적용할 것
   마. 자동차규칙 제54조제1항 및 제110조를 적용하지 않는 경우: 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 속도 확인이 가능한 구조일 것
   바. 햇빛가리개를 설치하는 경우 제101조제1호의 기준에 적합할 것

3. 제5조제3호에 따른 C형 자율주행자동차는 자동차규칙 제11조제1항, 제12조의2, 제13조제1항부터 제6항까지, 제14조제1항제2호·제3호·제7호·제10호 및 제3항, 제14조의2, 제15조제1항제8호·제2항제1호 및 제13항, 제15조의2, 제15조의3, 제16조, 제22조, 제23조, 제24조, 제25조, 제25조의2, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제29조, 제30조, 제31조, 제34조, 제45조제2호, 제50조, 제51조, 제53조, 제54조제1항, 제57조, 제87조, 제88조, 제88조의2, 제88조의3, 제89조, 제89조의2, 제90조제1호 및 제2호, 제90조의2, 제90조의3, 제92조, 제93조, 제94조, 제95조, 제97조, 제98조, 제99조, 제100조, 제101조, 제102조, 제102조의3, 제102조의4, 제103조, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제106조, 제108조, 제108조의2, 제109조, 제110조 및 제110조의2를 제외한 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.

가. 자동차규칙 제11조제1항의 기준을 적용하지 않는 경우: 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 비상정지 및 시동이 가능한 구조이고, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖출 것

나. 자동차규칙 제12조의2·제88조의2·제88조의3의 기준을 적용하지 않는 경우: 안전운행에 지장이 없도록 타이어 상태(공기압 등)를 확인할 수 있는 조치가 있을 것

다. 자동차규칙 제13조, 제15조 및 제90조 일부 기준을 적용하지 않는 경우: 비상상황 대응을 위해 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 제동이 가능한 구조이어야 하며, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖출 것

라. 자동차규칙 제54조제1항·제110조의 기준을 적용하지 않는 경우 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 속도 확인이 가능한 구조일 것

4. 최고속도가 40킬로미터 미만인 자율주행자동차는 자동차규칙 제12조의2, 제14조의2, 제15조제1항제3호·제4호·제5호·제8호·제2항제4호·제5호·제6항 및 제10항부터 제14항까지, 제15조의2, 제15조의3, 제18조의3제3호에 따른 낙하시험·진동시험·기계적충격시험·기계적압착시험·침수시험·연소시험·열충격시험, 제22조, 제27조제4항, 제27조의2, 제88조, 제88조의2, 제88조의3, 제89조, 제89조의2, 제90조, 제90조의2, 제90조의3, 제91조, 제91조의2부터 제91조의4까지, 제92조, 제93조, 제98조, 제99조, 제100조, 제101조, 제102조, 제102조의2, 제102조의3, 제102조의4, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제106조, 제

107조, 제108조, 제108조의2, 제109조 및 제110조제2항을 제외한 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.

가. 자동차규칙 제12조의2 · 제88조의2 · 제88조의3의 기준을 적용하지 않는 경우: 안전운행에 지장이 없도록 타이어 상태(공기압 등)를 확인할 수 있는 조치가 있을 것

나. 자동차규칙 제107조의 기준을 적용하지 않는 경우: 다음 부품에 대한 성적서를 제출할 것

1) 자동차의 직접 제어와 관련된 기능(예, 원동기, 기어, 브레이크, 현가장치, 능동 조향장치, 속도제한장치 등)

2) 운전자 위치에 영향을 주는 기능(예, 좌석, 조향핸들 위치)

3) 운전자 시야에 영향을 주는 기능(예, 전조등, 앞유리 와이퍼)

4) 운전자/승객/ 기타 도로 보행자 보호와 관련된 기능(예, 에어백 및 안전장치)

5) 운전자나 기타 보행자의 혼동을 유발하는 기능(예, 방향지시등, 제동등 등)

6) 청각기능(저소음자동차 경고음 발생장치 등)

7) 자동차 법정 데이터 관련 기능(예, 운행기록계, 주행거리계 등)

8) 전기자동차의 경우 충전과 관련된 기능(예, OBC 등 충전관련 부품)

9) 기타 안전과 관련된 기능의 부품

다. 승합자동차인 자율주행자동차를 「여객자동차 운수사업법 시행령」제3조제1호에 따른 노선여객자동차운송사업에 사용되는 시내버스운송사업, 농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업용 자동차와 유사한 형태의 운행을 하는 경우: 자동차규칙 제27조제1항 및 제28조를 적용할 것

5. 국토교통부장관은 제1호부터 4호까지의 기준에도 불구하고 자율주행 기반 교통물류체계 운영을 위해 안전기준에 적합하지 않은 장치를 장착할 필요가 있거나 안전기준을 다르게 적용할 필요가 있는 경우 안전기준 특례를 인정할 수 있으며, 이 경우 운행에 필요한 조건을 붙일 수 있다.

자율주행정보 기록장치 저장정보(제16조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 자율주행정보 기록장치는 제2호에 따른 사건에 대하여 제3호에서 정한 방식으로 자율주행자동차 정보를 기록하여야 한다.

나. 자율주행정보 기록장치는 이 표 제2호의 따른 사건을 순차적으로 저장하여야 하며, 사건 발생 시각의 최소 기록 단위 내에서 여러 개의 사건이 발생한 경우 각 사건들의 발생 시각을 하나의 시각으로 저장할 수 있으며, 각 사건이 기록되는 순서는 각 사건의 발생 순서에 따라야 한다.

2. 자율주행정보 기록장치 저장 사건

가. 자율주행정보 기록장치에는 사건을 30Hz 주기로 저장하여야 한다.

순번	사건	저장 시간	저장 코드
1)	시스템우선모드 작동	0초부터 +30초까지	001
2)	시스템우선모드 해제	-30초부터 0초까지	002
3)	자율주행시스템의 심각한 고장	-30초부터 +30초까지	003
4)	자율주행자동차의 심각한 고장	-30초부터 +30초까지	004
5)	운행가능영역 이탈	-30초부터 +30초까지	005
6)	임박한 충돌위험 발생 또는 사고 인지	-30초부터 +30초까지	006
7)	위험최소화운행의 시작 및 종료	-30초부터 +30초까지	007
8)	비상운행의 시작 및 종료	-30초부터 +30초까지	008
9)	차로변경절차의 시작 및 종료	-30초부터 +30초까지	009
10)	차로변경운전의 중지	-30초부터 +30초까지	010
11)	연접차로 진입 시작 및 종료	-30초부터 +30초까지	011

주)

1. "0초"란 기록 시 기록간격이나 시간간격에 대한 기준시점으로서 이 표 각 호의 사건 중 먼저 발생한 사건의 시점을 말한다.

3. 자율주행정보 기록장치 저장 항목

가. 자율주행정보 기록장치에는 다음과 같은 운행정보가 기록되어야 한다.

순번	기록항목	저장 형식(단위)
1)	발생한 사건의 종류	저장 코드(001~011)
2)	사건 발생 사유	
3)	사건 발생 날짜	0000-00-00
4)	사건 발생 시각	00:00:00:00
5)	자율주행자동차 식별번호(차대번호)	
6)	자율주행시스템 관련 소프트웨어 식별번호 또는 버전	
7)	자율주행자동차의 속도	km/h
8)	분당 엔진회전수 또는 구동모터회전수	rpm
9)	A형 자율주행자동차의 경우 제동·가속제어 조종장치의 신호 및 작동주체	“0” (운전자모드) “1” (시스템모드)
10)	B형 자율주행자동차 및 C형 자율주행자동차의 경우 제어신호 정보 및 작동주체	“0” (운행자) “1” (자율주행시스템)
11)	GPS 위치정보	위도(±00.00000°) 경도(±000.00000°)
12)	종방향 가속도	m/s^2
13)	횡방향 가속도	m/s^2
14)	자율주행시스템 작동모드	“0” (운전자우선모드) “1” (시스템우선모드)
15)	조향핸들의 각도 또는 조향바퀴의 각도(B형, C형 자동차인 경우 자율주행시스템에 의한 제어 명령 각도)	000°
16)	자동변속장치의 변속단 위치	“0” (주차) “1” (전진) “2” (중립) “3” (후진)
17)	표시장치의 식별표시 정상상태 여부	“0” (정상) “1” (고장)
18)	운행가능영역 감지 상태	“0” (정상) “1” (이탈)

19)	통신 처리량	bps
20)	통신장치 상태	“0” (정상) “1” (이상)
21)	전방 감지 객체 종류	“0” (자동차) “1” (보행자 또는 사람) “2” (자전거) “3” (이륜차) “4” (기타) “5” (감지 객체 없음)
22)	좌측방 감지 객체 종류	
23)	우측방 감지 객체 종류	
24)	후방 감지 객체 종류	
25)	전방 감지 객체와 자율주행자동차 중심으로부터의 거리	m
26)	좌측방 감지 객체와 자율주행자동차 중심으로부터의 거리	
27)	우측방 감지 객체와 자율주행자동차 중심으로부터의 거리	
28)	후방 감지 객체와 자율주행자동차 중심으로부터의 거리	
29)	저장 정보의 정상 저장 여부	“0” (정상) “1” (비정상)

주)

1. “표시장치 식별표시 정상상태 여부”란 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 2에 규정된 표시장치의 식별표시에 따른 각 장치의 정상상태 여부를 말한다.
2. 19) 및 20)의 저장정보는 운행자가 탑승하지 않는 자율주행자동차에 한한다.
3. 21)부터 28)까지의 정보는 제28조에 따라 감지한 객체의 종류와 거리를 말한다.
4. 기록항목 관련 설계된 장치 또는 센서가 차량에 장착되어 있지 않거나 기록시점에 작동하지 않은 경우 기록항목을 기록하지 않을 수 있으며, 기록시점에 작동하지 않은 이유가 해당 장치 또는 센서의 고장인 경우 자율주행정보기록장치에 고장 상태를 기록하여야 한다.

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별표 4]

자율주행자동차의 사고기록장치 기준(제18조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 자동차규칙 제56조의2제2항 각 호에 해당하지 않는 자율주행자동차의 사고기록장치는 기록항목 및 저장 방법에 따라 다음 각 사건에 대한 운행정보를 기록하여야 한다.

1) 0.7초 이상 진행방향의 감가속도가 3.25m/s^2 이상 지속되는 경우

2) 20초 동안 정지상태(자동차의 속도가 0km/h 상태를 말한다. 이하 같다.)를 유지하는 경우. 다만, 이전 정지상태에서 운행정보가 기록된 이후 최초 6초 동안 자동차의 속도가 24km/h를 초과하지 않는 상황에서 발생한 정지상태인 경우에는 기록하지 않는다.

3) 정지상태에서 주차제동장치를 작동하거나 주시동장치를 끈 경우

4) 에어백 또는 좌석안전띠 프리로딩 장치 등 비가역안전장치가 전개되는 경우

5) 바퀴잠김방지식 제동장치가 작동한 경우

6) 비상자동제동장치가 작동한 경우

7) 자동차안전성제어장치가 작동한 경우

나. 사고기록장치에 저장된 운행정보는 다른 사건에 의한 운행정보에 의해 덮어쓰여지면 아니된다.

2. 사고기록장치 기록 항목 및 저장 방법

가. 사고기록장치에는 다음과 같은 운행정보가 기록되어야 한다. 다만, 기록항목 관련 설계된 장치 또는 센서가 차량에 장착되어 있지 않거나 기록시점에 작동하지 않은 경우 기록항목을 기록하지 않을 수 있으며, 기록시점에 작동하지 않은 이유가 해당 장치 또는 센서가 고장인 경우 사고기록장치에 고장 상태를 기록하여야 한다.

순번	기록항목	기록 간격·시간 등	초당 기록회수
1)	가속페달 변위량	-20초부터 +10초까지	10
2)	제동페달 작동 여부	-20초부터 +10초까지	10

3)	시동장치의 원동기 작동위치 누적 횟수	-1초 시점	해당 없음
4)	정보추출 시 시동장치의 원동기 작동위치 누적 횟수	정보 추출시점	해당 없음
5)	에어백 경고등 점등 여부	0초 시점	해당 없음
6)	자동차 전복경사각도 변화율	0초부터 +10초까지	4
7)	바퀴잠김방지식제동장치(ABS) 작동 여부	-20초부터 +10초까지	10
8)	자동차안정성제어장치(ESC) 작동 여부	-20초부터 +10초까지	10
9)	타이어공기압경고장치 상태	-20초부터 +10초까지	4
10)	자율주행자동차 속도	-20초부터 +10초까지	4
11)	조향핸들 각도	-20초부터 +10초까지	10
12)	수직방향 기준 각속도(Yaw Rate)	-20초부터 +10초까지	4
13)	비상제동장치 작동 여부	-20초부터 +10초까지	10
14)	보행자 감지 시스템 작동여부	-20초부터 +10초까지	10
15)	측면방향 가속도	다음 중 짧은 시간 ① 0초부터 0.25초까지 ② 0초부터 사고종료시점 -20초부터 +10초까지	4
16)	진행방향 가속도		
17)	수직방향 가속도	0초부터 0.25초까지	10
18)	자동차 전복경사각도	-20초부터 +10초까지	4
19)	1)부터 18)까지 항목의 정상 기록완료 여부	예 또는 아니오	해당 없음

주)

1. "0초"란 기록 시 기록간격이나 시간간격에 대한 기준시점으로서 1호 가목 1)부터 7)까지의 사건 중 먼저 발생한 사건의 발생 시점을 말한다.
2. "시동장치의 원동기 작동위치 누적횟수"란 사고시점까지 시동장치의 원동기 작동위치 누적 횟수를 말한다.
3. "정보 추출 시 시동장치의 원동기 작동위치 누적횟수"란 정보 추출시점까지 시동장치의 원동기 작동위치 누적횟수를 말한다.

나. 자율주행자동차에 전복 감지 시스템이 장착되어 있고, 시스템 제어 알고리즘이 작동되는 경우 6)의 자동차 전복경사각도 변화율은 필수적으로 기록하여야 한다.

차로변경 세부기준(제27조제3항 관련)

1. 일반기준

가. 차로변경은 도로의 다른 이용자가 예측할 수 있는 수준에서 수행하여야 하며, 차로변경으로 인해 도로의 다른 이용자 및 도로 구조물과의 충돌을 발생시키지 않아야 한다.

나. 자율주행자동차가 차로를 변경하려는 경우 방향지시등을 작동시켜야 하며 차로변경을 완료한 이후 방향지시등을 해제시켜야 한다.

다. 차로변경은 일반적인 상황에서 주행경로를 따라 동작하는 일반차로변경과 위험최소화운행 중에 동작하는 위험최소화 차로변경으로 구분하며 세부기준에 따라 동작하여야 한다.

2. 차로변경절차의 시작 기준

가. 자율주행자동차는 다음 각 호의 기준을 모두 만족하는 경우에만 일반차로변경절차를 시작하여야 한다.

1) 저속으로 주행하는 자동차로 인해 주행 중인 차로에서 원활한 운행이 제한되는 등의 차로변경 사유가 있는 경우

2) 목표차로가 일반주행차로이거나 일반주행차로로 활용되는 길어깨이며 목표차로에 차로변경운전이 가능한 충분한 여유공간이 이미 확보되었거나 바로 확보될 것으로 예상되는 경우

3) 주행차로와 목표차로의 중간에 정차하지 않고 차로변경절차가 완료될 것으로 예상되는 경우. 다만, 주변 교통상황 등으로 차로변경절차가 시작된 이후 정차하게 된 경우에는 그 이후 적절한 시기에 차로변경절차를 종료하거나 본래 주행차로로 복귀하여야 한다.

4) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 있는 경우 자율주행자동차가 저속으로 이동하는 자동차를 추월하기 위한 차로변경 등 차로변경이 긴급하게 필요하지 않은 경우에는 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차를 과도하게 감속시키지 않도록 할 것. 다만, 자율주행자동차가 교통상황으로 인하여 차로를 변경하려는 경우에는 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차와의 거리가 다음

가)부터 다)까지에 따라 계산한 주행거리를 모두 합한 값보다 크거나 같도록 하여야 한다.

가) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 자율주행자동차의 차로변경운전 시작 시점에서의 속도로 1.4초(자율주행자동차가 차로변경운전 시작 전 횡방향 이동 중에 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차의 전폭을 1.0초 이상 감지한 경우에는 0.4초) 동안 주행한 거리

나) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 자율주행자동차의 차로변경운전 시작 시점에서의 속도에서 3.0m/s^2로 감속하여 자율주행자동차와 속도가 같아지는 시점까지의 주행거리

다) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 나)에 따라 자율주행자동차와 같아진 속도로 1.0초 동안 주행한 거리

5) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 없는 경우 다음 각 세목의 조건을 가정하여 4)에 따라 계산(가)에 따른 주행시간은 0.4초로 한다)한 거리(이하 “임계거리”라 한다)가 확보된 경우에 차로변경절차를 시작할 것

가) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 자율주행자동차의 실제 후방감지거리와 동일한 거리에 있는 경우

나) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 주행 중인 도로에서 준수해야 하는 최고속도보다 30㎞/h 높은 속도로 주행하고 있는 경우

6) 목표차로의 후방에서 자율주행자동차의 속도보다 낮은 속도로 주행하는 자동차가 있는 경우 차로변경운전이 시작될 때 자율주행자동차 뒤쪽 끝에서 주행방향과 수직한 선과 목표차로 후방에서 주행하는 자동차의 앞쪽 끝에서 주행방향과 수직한 선 사이의 거리는 목표차로의 후방에서 주행하는 자동차가 1.0초 동안 주행할 수 있는 거리값보다 크거나 같을 것

나. 자율주행자동차는 다음 각 호의 기준을 모두 만족하는 경우에만 위험최소화 차로변경절차를 시작하여야 한다.

1) 주행 환경, 교통상황 및 시스템 고장 등으로 인하여 자율주행자동차의 탑승자 및 도로의 다른 이용자의 위험을 최소화하기 위해 필요할 것

2) 차로변경 시작 전 목표차로에 있는 다른 자동차의 속도에 맞춰 자율주행자동차의 속도를 조절하였을 것

3) 위험최소화운행 시작 후 3초가 초과되었을 것. 다만, 전방의 길어깨가 끝나거나 고장 등 사유로 위험최소화를 위한 목표정차구역에 도달하기 위해 신속한

위험최소화운행이 요구되는 경우에는 3초 이내에 차로변경절차를 시작할 수 있다.

4) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차와의 거리가 다음 가)부터 다)까지에 따라 계산한 주행거리를 모두 합한 값보다 크거나 같도록 하여야 한다.

가) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 자율주행자동차의 차로변경운전 시작 시점에서의 속도로 1.4초(자율주행자동차가 차로변경운전 시작 전 횡방향 이동 중에 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차의 전폭을 1.0초 이상 감지한 경우에는 0.4초) 동안 주행한 거리. 다만, 자율주행자동차가 차로변경운전 시작 전 방향지시등을 3.0초 이상 작동하고 횡방향 이동 중에 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차의 전폭을 1.0초 이상 감지한 경우에는 적용하지 아니한다.

나) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 자율주행자동차의 차로변경운전 시작 시점에서의 속도에서 3.7㎨로 감속하여 자율주행자동차와 속도가 같아지는 시점까지의 주행거리

다) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 나)에 따라 자율주행자동차와 같아진 속도로 1.0초 동안 주행한 거리

5) 목표차로의 후방에 감지된 자동차가 없는 경우 다음의 조건을 가정하여 4)에 따라 계산한 임계거리가 확보되었을 것

가) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 자율주행자동차의 실제 후방감지거리와 동일한 거리에 있는 경우

나) 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차가 주행중인 도로에서 준수해야 하는 최고속도보다 30㎞/h 높은 속도로 주행하고 있는 경우

6) 목표차로의 후방에서 자율주행자동차의 속도보다 낮은 속도로 주행하는 자동차가 있는 경우 차로변경운전이 시작될 때 자율주행자동차 뒤쪽 끝에서 주행방향과 수직한 선과 목표차로 후방에서 주행하는 자동차의 앞쪽 끝에서 주행방향과 수직한 선 사이의 거리는 목표차로의 후방에서 주행하는 자동차가 0.7초 동안 주행할 수 있는 거리값보다 크거나 같을 것

3. 차로변경절차의 진행 기준

가. 자율주행자동차는 다음 세목에 따라 차로변경절차를 수행하여야 하며, 자율주행자동차의 안전한 운행에 위험을 초래하지 않아야 한다.

1) 차로변경 중 도로의 다른 이용자와 충돌이 발생하지 않도록 할 것
2) 차로변경절차는 도로의 다른 이용자가 예측 및 대응할 수 있도록 수행할 것
3) 차로변경절차가 과도한 지연 없이 종료되도록 할 것
4) 차로변경절차 동안의 횡방향 이동이 연속적으로 이루어질 것
5) 일반차로 또는 길어깨를 가로지르는 단일 차로변경을 수행할 것. 다만, 자율주행자동차의 목표차로로 접근하고 있는 다른 자동차의 정상적인 통행에 장애를 줄 우려가 있을 때에는 그렇지 않다.
6) 방향지시등의 작동으로 차로변경절차를 시작하고 방향지시등의 해제로 차로변경절차를 종료할 것
7) 방향지시등은 차로변경절차가 수행되는 동안 계속 작동되어야 하며, 차로유지기능이 재개된 후 해제할 것
8) 자율주행자동차가 일반차로변경절차를 수행하는 동안 자율주행자동차를 감속시키는 경우 종방향 감속 제어신호는 2m/s^{2}를 초과하지 않아야 하며, 목표차로의 후방에서 접근하는 자동차와의 거리를 판단할 때 이 감속도를 고려할 것. 다만, 임박한 충돌위험을 회피 또는 완화하거나 목표구정차구역에 도달하기 위해 위험최소화운행을 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.
9) 차로변경절차 종료 후 후방에서 접근하는 자동차와의 안전거리가 충분하지 않은 경우 자율주행자동차는 차로변경절차를 종료한 때부터 2초 이내에는 감속도를 증가시키지 않을 것. 다만, 임박한 충돌위험의 회피 또는 완화, 제한속도의 변경에 대응, 전방최소안전거리 유지 등 이 규정의 다른 기준을 충족해야 하거나 위험최소화운행을 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 차로변경운전의 진행 기준

가. 자율주행자동차가 차로변경운전을 하는 경우 다음 각 세목의 기준을 모두 만족하여야 한다.

1) 차로변경운전 중 자율주행시스템이 발생시키는 횡방향 가속도는 1.5m/s^{2}를 초과하지 않을 것. 이 경우 차로의 곡률로 인해 발생되는 횡방향 가속도와 자율주행자동차의 횡방향 가속도의 총합은 3.5m/s^{2}를 초과하지 않아야 한다.
2) 차로변경운전은 자율주행시스템이 변경하려는 차로방향으로 방향지시등을 작동시킨 때부터 3초 이내에 시작되지 않을 것. 다만, 전방의 길어깨가 끝나거나 고장 등의 사유로 위험최소화를 위한 목표정차구역에 도달하기 위해 신속

한 차로변경운전이 요구되는 경우에는 3초 이내에 차로변경운전을 시작할 수 있다.

3) 목표차로의 연접차로에서 목표차로로 차로를 변경하는 도로의 다른 이용자로 인한 충돌 등이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우에만 차로변경운전이 시작되어야 하고, 도로의 다른 이용자에게 차로변경에 대한 우선권을 부여할 것

4) 3)에서 다른 자동차가 목표차로로 차로를 변경할 가능성은 방향지시등의 상태, 자동차의 움직임 및 주변의 교통상황 등을 고려하여 판단할 것

5) 차로변경운전이 종료되기 전에 필요하다면 차로변경운전을 중지할 수 있다. 이 경우 교통상황에 따라 자율주행자동차를 본래의 주행차로로 복귀한 후 차로변경운전을 종료할 것

6) 차로변경운전이 종료된 후에 자율주행자동차는 1개의 주행차로 내에 있을 것

7) 여러 번의 차로변경을 연속적으로 수행하는 경우 차로변경운전이 수행되는 동안 방향지시등을 계속 작동할 수 있으며, 각각의 차로변경운전에 따른 횡방향 이동이 개별 운전으로 인지될 수 있도록 할 것

8) 다른 자동차의 방향지시등의 상태 또는 운행상황을 판단할 수 없는 잠정적 자동차존재구역이 존재하고 해당 영역 내에 다른 자동차가 있는 경우에는 차로변경운전을 시작하지 않을 것. 다만, 다음 각 세목에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가) 목표차로로 접근하는 자동차와 자율주행자동차가 충돌하지 않을 것으로 판단되는 경우

나) 합류 또는 분기하는 차로 부근에서 다른 자동차와 충돌하지 않을 것으로 판단되는 경우

9) 위험최소화 차로변경운전을 하려는 경우에는 제29조제2항에도 불구하고 다음 각 세목에 따라 비상점멸표시등 및 방향지시등을 작동시킬 것

가) 위험최소화 차로변경운전이 시작되면 비상점멸표시등 대신 변경하려는 차로 방향으로 방향지시등을 작동시켜 도로의 다른 이용자에게 미리 알릴 것

나) 위험최소화 차로변경운전이 종료되면 방향지시등을 해제시키고 비상점멸표시등을 다시 작동시킬 것

비고

1. "차로변경절차"란 자율주행시스템이 방향지시등을 작동시켜 시작되고 방향지

시등을 해제시켜 종료되며 다음 각 목의 동작으로 이루어지는 절차를 말한다. 다만, 자율주행자동차가 일반적인 주행경로를 따라 동작하는 것을 "일반차로변경절차"라 하고, 위험최소화운행 중에 동작하는 것을 "위험최소화 차로변경절차"라고 한다.

가. 방향지시등의 작동

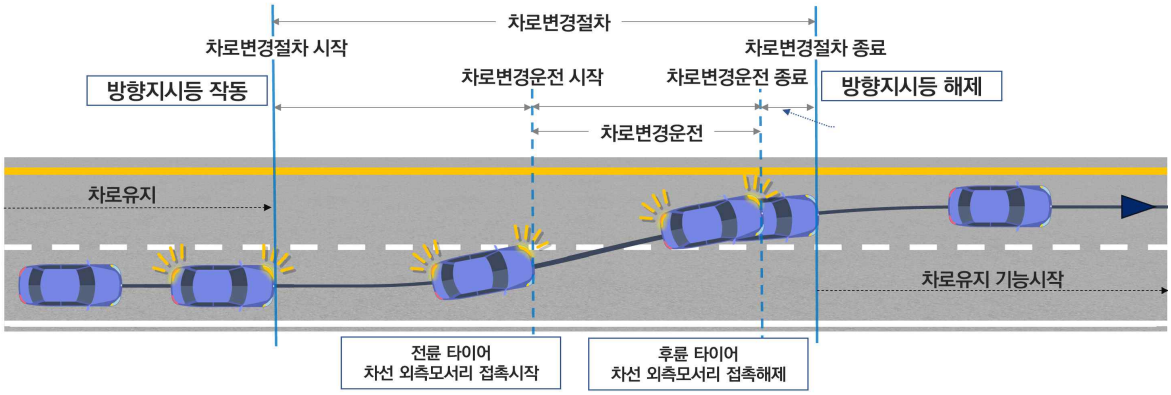
나. 차로유지기능의 일시적인 정지

다. 변경할 차로 방향으로 자동차의 횡방향 이동

라. 차로변경운전

마. 차로유지기능의 재개

바. 방향지시등의 해제



2. "차로변경운전"이란 차로변경절차의 일부로서 이동하려는 방향의 차로에 가장 가까운 자율주행자동차 전륜의 타이어 외측모서리가 자동차가 이동하려는 방향의 차선 외측모서리에 닿을 때 시작되고 이동하려는 방향의 차로로부터 가장 멀리 있던 자율주행자동차 후륜의 타이어 외측모서리가 차선 외측모서리를 완전히 가로질렀을 때 종료되는 것을 말한다. 다만, 자율주행자동차가 일반적인 주행경로 추종을 위해 횡방향으로 이동하는 것을 "일반차로변경운전"이라 하고, 위험최소화운전 중에 이동하는 것을 "위험최소화 차로변경운전"이라고 한다.

제작검사 방법 및 항목별 세부기준(제35조 관련)

1. 일반기준

가. 제작검사는 제2호의 자율주행시스템의 동일성 확인 등에 관한 기준과 제3호의 자동차안전기준 및 제원의 동일성 확인 등에 관한 기준에 따라 시행한다.

나. 제작검사의 제원측정은 공차상태에서 시행하며 제2호에 따른 확인을 위해 시험주행이 필요한 경우에는 검사담당자와 제작자등이 승차하여 시행하고, 제3호에 따른 확인을 위해 필요한 경우에는 검사담당자 1인이 승차하여 시행한다.

다. 전담기관은 제작자로부터 제작검사를 신청받은 경우 전산정보처리조직의 제작자등 등록현황을 확인한 후 성능인증 신청서와 첨부서류의 사실관계 및 자동차의 차대번호와 원동기형식의 동일성 여부를 확인하여야 한다.

2. 자율주행시스템의 동일성 확인 등에 관한 기준

가. 전담기관은 자율주행시스템의 동일성 확인을 하려는 경우 1)부터 4)까지의 사항이 동일한지 여부를 확인하여야 한다.

1) 자율주행시스템 소프트웨어의 버전

2) 자율주행 시스템을 구성하는 인지 센서(카메라, 라이다, 레이다 등) 모델 및 사양의 동일성

3) 자율주행 관련 센서의 설치 위치

4) 자율주행시스템의 정상작동 여부

나. 자동차를 분해해야 하거나 성능확인시험 등을 통하여 확인이 가능한 항목의 경우 형식확인을 받은 자동차의 관련 시험성적서 또는 서류로 대체할 수 있다.

3. 자동차안전기준 및 제원의 동일성 확인 등에 관한 기준

가. 전담기관은 「자동차관리법 시행규칙」 별표 4의2에 규정된 안전검사시설기준에 따른 검사기기 등을 이용하여 다목의 항목별로 안전기준 적합여부를 확인하고 해당 자율주행자동차와 형식확인을 받은 자율주행자동차의 형식이 동일한지 확인하여야 한다. 다만, 1)부터 4)까지에 해당되는 경우에는 해당 항목에 대한 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략하고 관련 시험성적서, 계

산식 또는 육안 등으로 검사할 수 있다.

1) 자동차 타이어의 트레드 깊이·배기관의 열림방향·최대안전경사각도·창유리가시광선투과율·창유리 등의 자동반전장치 및 각종 등화장치의 광도와 색도 등이 육안으로 검사하였을 때 안전기준에 적합하다고 판단되는 경우

2) 원동기 배기량·출력 등 자동차를 분해하여야 검사가 가능한 항목의 경우

3) 자동차의 구조 및 장치가 타 법령의 적용을 받는 항목의 경우

4) 특수한 구조의 자동차로서 검사장 출입이나 검사기기 측정이 곤란한 경우

나. 전담기관은 성능인증을 받으려는 자율주행자동차에 대해 제작자가 제시한 각종 구조 및 장치의 제원이 자동차규칙에 의한 기준과 다른 경우 같은 규칙 별표 33에서 정하는 범위 안에서 기준에 적합한 것으로 인정할 수 있다.

다. 자동차안전기준 및 제원의 동일성 확인 등에 관한 항목별 제작검사 기준은 「자동차 및 자동차부품의 인증 및 조사 등에 관한 규정」 별표 2 제2호(터 목은 제외한다)에 따른다.

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별표 7]

자율주행자동차의 검사기준 및 방법(제45조 관련)

1. 일반기준 및 방법

가. 자율주행자동차의 검사항목 중 제원측정은 공차(空車)상태에서 시행한다. 다만, 긴급자동차 등 부득이한 사유가 있는 경우 또는 적재물의 중량이 차량중량의 20퍼센트 이내인 경우에는 적차(積車)상태에서 검사를 시행할 수 있다.

나. 자율주행자동차의 검사는 이 표에서 정하는 검사기준 및 방법에 따라 검사기기·계측기·감각기관 또는 서류확인 등에 의하여 시행하여야 한다. 다만, 자율주행자동차의 상태 등을 고려하여 감각기관·서류 등으로 식별하는 것이 적합하다고 판단되는 다음 1)부터 5)까지의 경우에는 검사기기 또는 계측기에 의한 검사를 생략할 수 있다.

1) 자율주행자동차의 제원측정 시 구조, 제원, 성능이 자동차등록증, 성능인증서 내용과 변동이 없는 경우

2) 타이어 요철형 무늬의 깊이, 배기관의 열림방향, 경적음, 배기소음 및 타이어공기압이 안전기준에 적합하다고 인정되는 경우

3)「소방기본법」, 「계량에 관한 법률」이나 그 밖의 다른 법령의 적용을 받는 부분에 대한 증빙 서류를 통해 해당 사항을 확인한 경우

4) 전자제어장치 등의 장치가 없거나 전자장치진단기와 통신이 되지 아니하여 각종 센서를 진단할 수 없는 경우

5) 주행확인을 통해 구조·성능기준 등의 적합성을 확인한 경우

2. 정기검사

항목	검사기준	검사방법
1) 동일성 확인	가) 자동차의 표기와 등록번호판이 자동차등록증에 기재된 차대번호·원동기형식 및 등록번호가 일치하여야 한다.	자동차의 차대번호 및 원동기 형식의 표기 확인
	나) 자동차의 등록번호판이 자동차관리법에 따라 적합하게 설치되어야 한다.	자동차 등록번호판 설치상태, 설치위치, 방향 등 확인
2) 제원측정	제원표에 기재된 제원과 동일하고, 제원이 안전기준에 적합하여야 한다.	가) 제원표 기재사항의 동일성 확인
		나) 제원의 안전기준 적합여부 확인
3) 원동기	가) 원동기의 설치상태가 확실하고, 시동상태에서 심한 진동 및 이상음이	가) 원동기 부품이나 마운팅 및 부품의 파손·변형·균열 등 손상여부

	없어야 한다.	확인
		나) 공회전시 진동 및 이상음 확인
	나) 점화·충전·시동장치의 작동에 이상이 없을 것	점화·충전·시동장치의 작동상태 확인
	다) 윤활유 계통에서 윤활유의 누출이 없고, 유량이 적정할 것	윤활유 계통의 누유 및 유량 확인
	라) 팬벨트 및 방열기 등 냉각 계통의 손상이 없고 냉각수의 누출이 없을 것	냉각계통의 손상 여부 및 냉각수의 누출 여부 확인
4) 동력 전달장치	동력전달장치 및 연결부의 손상·변형 및 누유가 없어야 한다.	동력전달장치 및 연결부의 손상·변형 및 누유 확인
5) 주행장치	휠, 타이어 등의 균열·손상·변형·부식이 없고, 체결된 볼트 및 너트가 견고하게 고정되어야 한다.	휠, 타이어 등의 균열·손상·변형·부식 여부 확인
6) 조종장치	가) 조작장치의 설치위치 및 식별표시가 안전기준에 적합하여야 한다.	해당장치의 손상 및 변형, 설치위치·식별부호 등의 안전기준 적합 여부 확인
	나) 자율주행시스템을 작동 및 해제할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.	자율주행시스템 작동 및 해제 장치 설치 확인
	다) 시스템우선모드에서 위험최소화 운행에 필요한 안내문구 및 조종장치를 설치하여야 한다.	A, B, C형 자율주행자동차별 조종장치 및 안전장치 설치여부 확인
7) 조향장치	가) 안전관리자가 조작할 수 있는 조향장치가 있어야 한다.	조향장치의 정상 작동 여부 확인
	나) 조향 및 주변장치는 작동에 이상이 없는 구조이어야 한다.	가) 조향 및 주변장치가 차대 및 차체 등 다른 부분과 접촉되지 않는 구조임을 확인
		나) 조향 및 주변장치의 파손·변형·균열·풀림·누유 상태 확인
8) 제동장치	가) 안전관리자가 조작할 수 있는 제동장치가 있어야 한다.	제동장치의 정상 작동 여부 확인
	나) 제동계통 장치의 손상·마모·균열·부식 등이 없어야 한다.	제동 및 주변장치의 파손·변형·균열·풀림·누유 상태 확인
9) 완충장치	스프링 및 쇼크 업소버 등 완충장치의 균열·절손 및 오일 등의 누유가 없어야 한다.	스프링 및 쇼크 업소버의 설치상태 및 균열·손상·부식·누유 등 상태 확인
10) 연료장치	작동상태가 원활하고 파이프·호스의 손상·변형·부식 및 연료누출이 없을 것	가) 연료장치의 작동상태, 손상·변형·부식 및 조속기 봉인상태 확인 나) 가스를 연료로 사용하는 자동차는 가스누출감지기로 연료누출 여부 확인 및 가스저장용기의 부식상태 확인

		다) 연료의 누출 여부 확인(연료탱크의 주입구 및 가스배출구로의 자동차의 움직임에 의한 연료누출 여부 포함)
11) 전기장치	가) 전기배선의 손상이 없고, 설치상태가 양호하여야 한다.	전기배선의 손상·절연 여부 및 설치상태 여부 확인
	나) 고전원전기장치 (1) 고전원전기장치의 접속·절연 및 설치상태가 양호하여야 한다.	고전원전기장치(구동축전지, 전력변환장치, 구동전동기, 충전접속구 등)의 설치상태, 전기배선 접속단자의 접속·절연상태 등을 확인
	(2) 고전원 전기배선의 손상이 없고 설치상태가 양호하여야 한다.	구동축전지와 전력변환장치, 전력변환장치와 구동전동기, 전력변환장치와 충전접속구 사이의 고전원 전기배선의 절연 피복 손상 또는 활선 도체부의 노출여부 등을 확인
	(3) 구동축전지는 차실과 벽 또는 보호판으로 격리되는 구조이어야 한다.	구동축전지와 차실 사이가 벽 또는 보호판 등으로 격리되는 구조여부 확인
	(4) 차실 내부 및 차체 외부에 노출되는 고전원전기장치간 전기배선은 금속 또는 플라스틱 재질의 보호기구를 설치하여야 한다.	고전원 전기배선 보호기구의 고정, 깨짐, 손상 여부 등을 확인
	(5) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 5 제1호가목에 따른 고전원전기장치 활선도체부의 보호기구는 공구를 사용하지 않으면 개방·분해 및 제거되지 않는 구조이어야 한다.	고전원전기장치 활선도체부의 보호기구 체결상태 및 공구를 사용하지 않고 개방·분해 및 제거할 수 있는지 여부를 확인. 다만, 차실, 벽, 보호판 등으로 격리된 경우 생략 가능
	(6) 고전원전기장치의 외부 또는 보호기구에는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 별표 5 제4호에 따른 경고표시가 되어 있어야 한다.	고전원전기장치의 외부 또는 보호기구에 부착 또는 표시된 경고표시의 모양 및 식별가능성 여부 확인
	(7) 고전원전기장치 간 전기배선(보호기구 내부에 위치하는 경우는 제외한다)의 피복은 주황색이어야 한다.	구동축전지와 전력변환장치, 전력변환장치와 구동전동기, 전력변환장치와 충전접속구에 사용되는 전기배선의 색상이 주황색인지 여부 확인
	(8) 전기자동차 충전접속구의 활선도체부와 차체 사이의 절연저항은 최소 1㏁ 이상이어야 한다.	절연저항시험기를 이용하여 충전접속구 각각의 활선도체부(+극 및 －극)와 차체 사이에 충전전압 이상의 시

		험전압을 인가하여 절연저항 측정
	(9) 구동축전지, 전력변환장치, 구동전동기, 연료전지 등 고전원전기장치의 절연상태가 양호하여야 한다.	전자장치진단기로 고전원전기장치의 절연저항 관련 고장진단코드를 확인. 다만, 전자장치진단기로 진단되지 않는 경우에는 계기장치의 고장경고등 점등 여부 확인
	(10) 구동축전지, 전력변환장치, 구동전동기, 연료전지 등 고전원전기장치의 작동에 이상이 없어야 한다.	전자장치진단기로 고전원전기장치의 고장진단코드를 확인. 다만, 전자장치진단기로 진단되지 않는 경우에는 계기장치의 고장경고등 점등 여부 확인
12) 전자장치	가) 타이어공기압경고장치는 주행중 정상적으로 작동되어야 한다.	타이어공기압경고장치 설치 및 작동상태 확인
	나) 비상자동제동장치는 주행중 정상적으로 작동되어야 한다.	비상자동제동장치 설치 및 작동상태 확인
	다) 최고속도제한장치가 설치되어야 한다.	최고속도제한장치 설치상태 확인
	라) 자동차규칙 제53조의3에 따른 경고음발생장치가 정상적으로 작동되어야 한다.	전자장치진단기로 경고음발생장치의 고장진단코드를 확인. 다만, 전자장치진단기로 진단되지 않는 경우에는 주행상태에서 경고음 발생 여부 확인
	마) 후방보행자 안전장치가 정상적으로 작동되어야 한다.	후방보행자 안전장치의 작동상태 확인
13) 차체 및 차대	가) 차체 및 차대의 부식·절손 등으로 차체 및 차대의 변형이 없어야 한다.	차체 및 차대의 부식 및 부착물의 설치상태 확인
	나) 차체에는 예리하게 각이 지거나 돌출된 부분이 없어야 한다.	차체의 외관 확인
	다) 후부안전판 및 측면보호대의 손상·변형이 없을 것	후부안전판 및 측면보호대의 설치상태 확인
14) 표시 및 경고장치	가) 표시장치 (1) 자율주행시스템 정상작동 및 식별표시 점등여부를 확인하여야 한다.	자율주행시스템 정상작동 및 식별표시 점등여부 확인
	(2) 시스템우선모드를 확인할 수 있는 시각 표시장치 또는 식별표시를 확인하여야 한다.	시각 표시장치 또는 식별표시 확인
	나) 경고장치 자율주행자동차는 탑승자 및 안전관리자에게 시각 및 청각신호로 경고할 수	가) 고장, 위험상황, 위험최소화운행, 비상운행 등이 발생된 경우

	있는 장치를 설치하여야 한다.	경고장치 작동여부 확인
		나) 좌석안전띠를 해제하거나, 운행 중 출입문이 열린 경우 경고장치 작동여부 확인
15) 연결장치 및 견인장치	가) 변형 및 손상이 없을 것	커플러 및 킹핀의 변형 여부 확인
	나) 차량 총중량 0.75톤 이하 피견인 자동차의 보조연결장치가 견고하게 설치되어 있을 것	보조연결장치 설치상태 확인
16) 승차장치	가) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에서 정하고 있는 좌석·승강구·조명·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태가 견고하고, 파손되어 있지 아니하며 좌석수의 증감이 없어야 한다.	좌석·승강구·조명·통로·좌석안전띠 및 비상구 등의 설치상태와 비상탈출용 장비의 설치상태 확인
	나) 머리지지대가 설치되어 있어야 한다.	승용자동차 및 경형·소형 승합자동차의 앞좌석(중간좌석 제외)에 머리지지대의 설치 여부 확인
17) 물품적재 장치	가) 적재함 바닥면의 부식으로 인한 변형이 없어야 한다.	바닥면 부식 및 변형 여부 확인
	나) 적재량의 증가를 위한 적재함의 개조가 없어야 한다.	적재함 개조 여부 확인
	다) 물품적재장치의 안전잠금장치가 견고하게 설치되어야 한다.	안전잠금장치 설치 여부 확인
18) 창유리	「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제34조제1항에 따른 유리이어야 한다.	「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제34조제1항에 따른 유리 설치 여부 확인
19) 등화장치	가) 전조등 (1) 전조등(주행빔, 변환빔)은 정위치에 견고히 부착되어 작동에 이상이 없고, 손상이 없어야 하며, 등광색은 백색이어야 한다. (2) 변환빔 컷오프선의 꺾임점(각)이 있는 경우 꺾임점의 연장선은 우측상향이어야 한다.	전조등의 설치·작동·점등상태 및 등광색 확인 변환빔의 컷오프선, 꺾임점(각), 설치상태 및 손상여부 등 안전기준 적합 여부를 확인
	(3) 변환빔 컷오프선(수평)의 진폭은 10미터 위치에서 다음 수치 이내이어야 한다.	변환빔 컷오프선(수평)의 진폭 확인

	<table><tr><td>설치 높이 ≤ 1.0m</td><td>설치 높이 〉 1.0m</td></tr><tr><td>−0.5% ~ −2.5%</td><td>−1.0% ~ −3.0%</td></tr></table>	
	나) 방향지시등 (1) 방향지시등은 정위치에 견고히 부착되어야 하고, 손상이 없어야 하며, 등광색은 호박색이어야 한다.	방향지시등의 설치상태 및 등광색 확인
	(2) 방향지시등은 차로변경절차에 따라 작동 및 해제되어야 한다.	차로변경절차에 따른 방향지시등 작동 및 해제 여부 확인
	다) 그 이외의 등화장치는 정위치에 견고히 부착되어 작동되어야 하고, 손상이 없어야 하며, 등광색은 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에 적합하여야 한다.	그 이외의 등화장치 설치·작동·점등상태 및 등광색 확인
	라) 반사장치(후부반사기 등)는 정위치에 견고히 부착되어야 하고, 손상이 없어야 하며, 반사광은 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에 적합하여야 한다.	반사장치(후부반사기 등)의 설치·반사상태 및 반사광 확인
	마) 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에서 정하지 아니한 등화 및 안전기준에서 금지한 등화는 설치되지 않아야 한다.	「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」에 위배되는 등화 설치 여부 확인
20) 경음기 및 경보장치	경음기의 음색이 동일하고, 경적음·싸이렌음의 크기는 안전기준상 허용기준 범위 이내일 것	경적음이 동일한 음색인지 확인 경적음 및 싸이렌음의 크기를 소음측정기로 확인(경보장치는 신규검사로 한정함)
21) 영상기록장치	가) 영상기록장치 설치 및 작동상태를 확인한다.	가) 영상기록장치의 설치 및 작동상태가 양호할 것
		나) 전방 및 후방 영상기록장치는 시야각 130도 이상, 해상도(1920×1080_30프레임/1초) 이상 여부 확인
	나) 영상기록장치 설치 안내표시가 있어야 한다.	영상기록장치 안내표시 설치 여부 확인
22) 자율주행정보 및 사고기록장치	자율주행자동차에는 시스템 작동, 고장, 충돌위험 등을 기록하는 장치를 설치하여야 한다.	가) 규칙 제26조제4항에 따른 사건발생 전·후 각 30초 이상 시간 명확하고, 식별 가능한 방식으로 기록 및 정상작동 여부 확인

		나) 6개월 이상 기간 또는 2,500건 이상 사건 저장 여부 확인
		다) OBD 단자 등 표준화된 통신 인터페이스로 정보 확인
		라) 위·변조 및 조작방지 방지 여부 확인
23) 통신장치	안전관리자와 통화가 가능한 양방향 통신장치와 작동방법 안내문을 설치하여야 한다.	양방향 통신장치의 설치와 정상작동 및 작동 방법 안내문 설치 여부 확인
24) 소화기 및 방화장치	소화기가 설치위치에 설치되어 있을 것	소화기의 설치 여부 확인
25) 모니터링 장치	A, B형 자율주행자동차는 좌석안전띠 착용여부를 감지하여야 한다.	좌석안전띠 착용여부 감지장치의 작동여부 확인
26) 주행확인	가) 자율주행자동차가 운행가능영역 내에서 정상적으로 운행되는지 확인하여야 한다.	가) 운행가능영역 내에서 주행 중 충돌 발생 여부 확인
		나) 운행가능영역을 벗어날 경우, 위험최소화운행 시작여부 확인
		다) 주행중인 도로의 제한속도를 초과하지 않고, 주행 중 전방최소안전거리 확보여부 확인
	나) 자율주행자동차의 차로유지 및 차로변경이 정상적으로 이루어지는지 확인하여야 한다.	가) 차로유지기능 작동 시 주행차로 중앙에서 횡방향 위치가 안정적으로 유지되는지 확인
		나) 차로변경절차 및 차로변경운전의 안정적 수행여부 확인
27) 표지부착	자율주행자동차 표지를 후방시계에 지장이 없도록 설치하여야 하고, 야간에도 식별이 가능하여야 한다.	가) “자율주행자동차” 글자 표시여부 확인
		나) 표지는 후방시계 확보가 가능한 위치에 쉽게 떨어지지 않도록 부착하여야 하고, 야간에도 식별이 가능한지 확인

3. 임시검사는 제2호의 정기검사 기준과 별표 6 제2호의 자율주행시스템의 동일성 확인 등에 관한 기준에 따라 시행한다.

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]

자율주행자동차 검사신청서

접수번호	접수일	처리기간 **즉시**

신청인 (소유자)	법인명(대표자)	사업자등록번호
	주소	
	전화번호	

자율주행 자동차	차명	자동차 등록번호
	차대번호	적합성승인번호

검사구분	[ ]정기검사 [ ]임시검사
검사장소 (복수선택)	[ ]검사대행자 시설 [ ]성능시험대행자 시설 [ ] 기타 ( )

「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제43조제3항 및 제46조제3항, 같은 법 시행규칙 제25조 및 제29조에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

전담기관의 장 귀하

첨부서류	정기검사	1.「자동차등록규칙」 별지 제1호서식의 자동차등록증 2. 보험 등의 가입증명서 3. 전담기관이 자율주행자 검사 적합성 확인을 위해 요청하는 서면 자료	수수료 전담기관이 정한 금액
	임시검사	1.「자동차관리법 시행규칙」제134조제2항에 따른 별지 제89호의2서식의 자동차 점검·정비 명세서(「자동차관리법」제53조에 따른 자동차관리사업자로부터 정비한 경우만 해당한다) 2. 자율주행시스템의 주요 정비 내역서(자율주행시스템을 정비한 경우만 해당한다) 3. 규칙 별지 제22호서식의 자율주행자동차 임시검사 명령서	

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]

자율주행자동차 검사표

① 검 사 구 분			② 접 수 번 호		
③ 자 동 차 등 록 번 호			④ 차 대 번 호		
소 유 자	⑤ 성 명		⑥ 주 행 거 리		
	⑦ 주 소				
⑧ 제 원 관 리 번 호			⑨ 자율주행자동차 종류		
⑩ 차 명			⑪ 연 식		
⑫ 차 종			⑬ 용 도		
제 원	차 체	⑭ 길 이 cm ⑮ 너 비 cm ⑯ 높 이 cm	⑳ 변 속 기	전 단 후 단	
	실 내	⑰ 길 이 cm ⑱ 너 비 cm ⑲ 높 이 cm	㉑전 축	전 kg 중 kg	
			㉒후 축	전 kg 후 kg	
㉓정 원 명 kg		㉔적 재 량 kg	㉕차 량 중 량 kg		㉖총 중 량 kg
㉗축 간 거 리 cm			㉘윤 간 거 리 cm		
구 동 전 동 기	㉙형 식		구 동 축 전 지	㉜형 식	
	㉚개 수			㉝개 수	
	㉛최 고 출 력			㉞셀 의 제 조 사	
㉟최 초 등 록 일		㊱유 효 기 간 만 료 일		㊲유 효 기 간	~

㊳ 검 사 원	1 회	재 검 사	㊴ 판 정 책 임	검 사 일 [ ] 적 합 · 부 적 합	재 검 일 [ ] 적 합 · 부 적 합

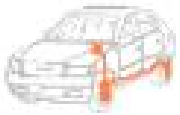
1 부 검 사 항 목	㊵동 일 성		㊼연 료 장 치		㊹배 기 장 치		㊶자 율 시 스 템				
	㊶원 동 기		㊽전 기 전 자		㊺등 화 장 치		㊷통 신				
	㊷동 력 전 달		㊾차 체 · 차 대		㊻경 보 장 치		㊸모 니 터 링				
	㊸주 행 장 치		㊿연 결 장 치		㊼시 야 확 보		㊹주 행 확 인				
	㊹조 향 장 치		㊶승 차 장 치		㊽계 기 장 치		㊺기 타				
	㊺제 동 장 치		㊷적 재 장 치		㊾표 시 / 경 고						
	㊻완 충 장 치		㊸창 유 리		㊿영 상 기 록						

2 부	㊻소 음		㊼시 정 권 고 내 용	㊽부 적 합 한 내 용
	경 적			
	배 기			

자율주행자동차 기능종합진단서

검사 일자: 년 월 일

자동차등록번호		법인명(대표자)		차 명	
차 대 번 호		원동기형식		최초등록일	
다음 정기검사일		재검사 기간		주행거리	km

진단항목			안전진단기준(검사기준)	진단결과	진단의견
조향·조종		조향계통 설치상태 등	변형·느슨함·누유여부 파워스티어링 오일량		
			시스템우선모드 작동 위한 독립적 작동 조향장치 설치		
		조종계통 설치상태 등	자율주행시스템 작동 해제 장치 설치여부 및 식별표시, 안내문구 등 설치 여부		
주행계통		원동기·동력전달장치·차축·타이어·휠·추진축 등	원동기·동력전달장치의 손상 변형, 진동 이상음 발생 여부		
			외관 손상·변형·돌출여부 타이어 상태		
제동계통		제동계통 설치상태 등	시스템우선모드에서 독립적 작동 장치 설치여부		
			제동계통 장치의 손상·마모·균열·부식 등 상태		
등화장치		전조등 및 기타 등화	전조등의 설치 상태 및 변환빔 컷오프선의 안전기준 적합 여부		
			방향지시등의 정상 작동 여부		
			기타 등화장치 안전기준 적합 여부 및 작동상태, 파손 등이 없을 것		
자율주행시스템		영상기록장치	영상기록장치 설치 및 작동상태		
		자율주행장치	자율주행 시스템 작동, 고장, 충돌위험 기록장치 설치 여부		
		통신장치	안전관리자와 통화가 가능한 양방향 통신장치 및 작동방법 안내문 설치 여부		
		모니터링 장치	1, 2형 자율차 탑승자 착석여부 감지장치 작동 여부		
		주행확인	차로유지 및 차로변경 정상 작동 확인		
		표지부착	자율차 표지 부착 상태 확인		
전자장치진단		자율주행시스템	자율주행시스템 정상 작동 상태 확인		
		타이어 공기압 경고장치	타이어 공기압의 정상 작동상태		
		최고속도제한장치 및 경고음 발생장치	최고속도제한장치 및 경고음 발생장치 정상작동 여부		

(뒤쪽)

<table>
<tr><th colspan="4">진단항목</th><th>고장코드</th></tr>
<tr><td rowspan="11">자기진단센서점검</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">배터리상태</td><td colspan="2">진단항목</td><td>진단결과</td><td>진단의견</td></tr>
<tr><td rowspan="3">안전점검</td><td>고전압 부품 절연</td><td></td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>배터리 셀 간 전압편차</td><td></td></tr>
<tr><td>배터리 모듈 온도</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">성능점검</td><td>총 동작시간</td><td></td></tr>
<tr><td>누적 충 · 방전량</td><td></td></tr>
<tr><td>배터리 충전량(SOC)</td><td></td></tr>
<tr><td>배터리 열화상태(SOH)</td><td></td></tr>
<tr><td>급속 충전 횟수</td><td></td></tr>
</table>

검사항목		결과 및 의견	
관능(육안)검사	엔진오일 및 냉각수 오염도 / 벨트상태 원동기 이상음 / 시동장치 / 방열기		
	동일성 / 제원측정 / 차대 및 차체 물품적재장치		
	(승차 / 조종 / 완충 / 방화)장치		
	경음기 / (연결 및 견인 / 전기)장치		
	연료장치 / 내압용기 / 시야확보 / 창유리		
	기타장치		

서비스 제공	
종합 진단결과	< 종합의견 > < 부적합 내용 > < 시정권고 내용 >

년 월 일

전담기관(한국교통안전공단) 인

자율주행자동차 임시검사 증명서

제 호

신청인 (소유자)	법인명(대표자)	사업자등록번호
	주소 또는 사업장 소재지	
	전화번호	
자동차 표시	자동차 등록번호	차종
	적합성 승인번호	형식 및 연식
	차대번호	원동기형식

「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」 제46조 및 같은 법 시행규칙 제29조제3항에 따라 자율주행자동차 임시검사 증명서를 발급합니다.

년 월 일

전담기관의 장 인

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별지 제5호서식]

자율주행자동차 검사유효기간 연장(검사유예·명령이행기간연장) 신청서

접수번호	접수일	처리기간 **즉시**

신청인 (소유자)	법인명(대표자)	사업자등록번호
	주소 또는 사업장 소재지	
	전화번호	

자율주행 자동차	자동차 등록번호	적합성 승인번호
	검사유효기간(명령이행기간)	~

신청내용	연장(유예)신청기간 ~
	연장(유예)사유

「자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정」 제51조제2항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국토교통부장관 귀하

첨부서류	1.「자동차등록규칙」 별지 제1호서식의 자동차등록증 2. 연장(유예)사유를 증명하는 서류	수수료 없음

유의사항
○ 연장(유예)사유가 적합한 경우에는 자동차등록증에 연장(유예)기간을 기재·발급합니다.

■ 자율주행자동차 성능인증 및 적합성 승인 등에 관한 규정 [별지 제6호서식]

자율주행자동차 검사대장

① 등록번호	② 차대번호	③ 검사종류	④ 검사일자	⑤ 검사결과(적/부)	⑥ 정기검사 유효기간	⑦ 특이사항